

Human Computer Interaction

FINAL REPORT

1 - Nome Del Progetto

Abbiamo scelto di chiamare il progetto **FarmaLab**: un nome che unisce due concetti chiave del nostro lavoro.

“Farma” rappresenta il mondo dei farmaci, mentre “Lab” richiama l’idea di un ambiente organizzato, controllato e strutturato, proprio come un laboratorio.

Insieme, evocano l’immagine di uno strumento che aiuta a gestire e monitorare i farmaci in modo professionale e moderno.

1 - Proposta Di Progetto

Il nostro team ha scelto di sviluppare e presentare **un gestionale dedicato alla gestione dei farmaci**, pensato per rendere questo processo più semplice, veloce e affidabile.

L'obiettivo principale è permettere all'utente di inserire rapidamente i farmaci o i lotti, riducendo al minimo gli errori e gli sprechi di tempo.

Per farlo, abbiamo deciso di integrare la tecnologia **NFC**, che consente la registrazione immediata dei prodotti semplicemente avvicinando il tag, senza dover compilare manualmente ogni informazione.

1 - Proposta Di Progetto

Oltre alla fase di inserimento, il gestionale sarà in grado di effettuare **controlli periodici sulle scadenze**, evidenziando automaticamente i farmaci che stanno per scadere o che hanno già superato la data di utilizzo.

Questo aiuta l'utente finale a mantenere tutto sotto controllo, ad evitare sprechi e a gestire in modo più efficiente il proprio inventario.

1 - Team



Alex Testa

alex.testa@studio.unibo.it

0001125408



Tommaso Brini

tommaso.brini@studio.unibo.it

0001125134

2 - Panoramica Dei Problemi/Soluzioni

1. Il bisogno di dover controllare scadenze senza dover verificare ogni scatola manualmente.
2. Il bisogno di identificare automaticamente la data di scadenza tramite barcode o altro sistema senza lettura visiva.
3. Il bisogno di un sistema che permette di effettuare controlli periodici senza che occupino una grande parte della giornata

2 - Panoramica Dei Problemi/Soluzioni

A partire da questi tre bisogni fondamentali, abbiamo sviluppato tre possibili soluzioni, frutto del confronto e della discussione all'interno del nostro gruppo.

Per rispondere al **primo bisogno**, abbiamo immaginato un **sistema informativo semplice e intuitivo** che permetta di inserire e gestire i farmaci, associando a ciascuno la relativa data di scadenza.

L'obiettivo è offrire uno strumento che renda immediata la consultazione e il monitoraggio del proprio inventario farmaceutico.

2 - Panoramica Dei Problemi/Soluzioni

Dal **secondo bisogno** è invece emerso un aspetto cruciale: la necessità di **velocizzare il processo di inserimento** dei farmaci, specialmente quando si tratta di grandi quantità o lotti.

Per questo abbiamo proposto l'adozione di **tag NFC (Near Field Communication)**, una tecnologia già affermata in diversi settori, come quello dell'abbigliamento, proprio per la sua affidabilità e i costi estremamente contenuti.

Grazie all'NFC sarebbe possibile scannerizzare rapidamente un farmaco, eliminando la necessità di inserire i dati manualmente.

2 - Panoramica Dei Problemi/Soluzioni

Infine, per rispondere al **terzo bisogno**, abbiamo pensato a un **sistema di controllo automatico e periodico** dello stato dei farmaci.

Questo strumento sarebbe in grado di segnalare in modo chiaro e tempestivo ciò che sta per scadere o è già scaduto, aiutando sia professionisti del settore sia utenti domestici a evitare sprechi e a mantenere sempre sotto controllo la propria scorta.

3.a - Dominio Di Interesse

Abbiamo deciso di concentrarci sul dominio della **salute e del benessere** perché rappresenta uno dei temi più rilevanti e urgenti del nostro tempo.

Siamo convinti che, nonostante i grandi progressi degli ultimi anni, esistano ancora moltissime sfide irrisolte in questo ambito e che la tecnologia possa offrire un contributo fondamentale per migliorare la qualità della vita delle persone.

Inoltre, **durante un confronto con un farmacista**, abbiamo avuto la conferma di un'esigenza che avevamo già intuito ancora prima dell'intervista: c'è un bisogno concreto, sentito e tutt'altro che marginale, che merita di essere approfondito e al quale vogliamo provare a dare una risposta.

3.b - Interviste

La prima sfida che abbiamo dovuto affrontare è stata quella di trovare le persone giuste da intervistare.

Alla fine ne abbiamo selezionate quattro.

La scelta non è stata casuale: **conoscevamo già in partenza le loro mansioni** e sapevamo che avrebbero potuto offrirci un punto di vista concreto su quali fossero i reali bisogni legati alla logistica dei prodotti farmaceutici.

3.b - Interviste

Come accennato, il nostro punto di partenza era un'esigenza emersa durante una conversazione con un farmacista. Per questo motivo abbiamo deciso di coinvolgere quattro professionisti che lavorano quotidianamente nel settore e che hanno un ruolo diretto nella gestione logistica dei farmaci.

Abbiamo scelto **figure diverse tra loro proprio per capire se, nonostante le differenze di ruolo, potessero emergere bisogni comuni.** Questo ci ha permesso non solo di raccogliere una visione più completa, ma anche di verificare la solidità della nostra intuizione iniziale.

3.b - Interviste

Nel nostro caso, ci siamo presto resi conto che l'**Immediate User** coincideva completamente con il **Domain Expert** e con il **Lead Expert**.

In altre parole, l'utilizzatore diretto del sistema era allo stesso tempo anche la figura più competente nel dominio: chi usa realmente il servizio è anche chi possiede la conoscenza più approfondita del settore.

3.b - Interviste

Una volta chiarito questo aspetto, ci siamo concentrati sull'identificazione dell'**Extreme User**. Dal nostro punto di vista, questa figura è rappresentata dall'utente comune che, nel proprio quotidiano, deve gestire farmaci in ambito domestico.

È qualcuno che non ha competenze tecniche specifiche, ma che può comunque imbattersi in problemi reali e molto concreti.

3.b - Interviste

Durante la fase di ricerca, abbiamo quindi intervistato principalmente Immediate User, Domain Experts e Lead Experts, ognuno con mansioni diverse tra loro.

Questo ci ha permesso di osservare il settore da più angolazioni e di verificare se, nonostante la diversità dei ruoli, emergessero bisogni ricorrenti e condivisi.

Questa pluralità di prospettive è stata fondamentale per confermare e raffinare la nostra comprensione del problema.

3.b - Interviste

Abbiamo differenziato le domande in base ai ruoli all'interno del nostro dominio.

Immediate users, Lead experts, Domain Experts hanno ricevuto lo stesso set di domande.

Gli Extreme Users hanno ricevuto domande differenti.

3.b - Interviste

Immediate users, Lead experts, Domain Experts hanno ricevuto le seguenti domande:

- Ti è mai capitato di buttare medicinali scaduti?
- Ti è capitato nel mese passato di buttare medicinali scaduti?
- Quali sono le principali difficoltà che incontri nella gestione delle scadenze dei prodotti farmaceutici?
- Se pensi alla tua giornata, quanto spazio occupa il controllo o la gestione dei medicinali rispetto ad altre attività?
- Cosa succede quando un medicinale scade o sta per scadere?
- Ti è mai capitato di trovare prodotti scaduti sugli scaffali o in magazzino?
- Quali strumenti o metodi utilizzi oggi per monitorare o registrare le informazioni sui farmaci?

3.b - Interviste

- C'è qualcosa che, secondo te, renderebbe più semplice o veloce la gestione dell'inventario?
- Quando ricevi nuove forniture, come gestisci l'inserimento dei dati e l'aggiornamento del magazzino?
- Quali aspetti del tuo lavoro richiedono più attenzione o tempo nella parte gestionale della farmacia?
- Se potessi migliorare un solo aspetto del processo di gestione dei farmaci, quale sceglieresti e perché?
- Quando assumi un farmaco, quanto ti interessa conoscere i principi attivi o le possibili alternative?
- Se potessi avere più informazioni o aiuti su qualcosa legato ai medicinali, cosa ti sarebbe più utile?
- Ti capita di prestare attenzione alle date di scadenza dei medicinali? In che modo lo fai? !!!!!

3.b - Interviste

- Ti è mai capitato di non sapere bene come conservare o organizzare i farmaci in farmacia?
- Quando si tratta di scegliere tra un farmaco tradizionale e uno più naturale/omeopatico, cosa influenza maggiormente la decisione?
- In una settimana, quanto tempo pensi di dedicare al controllo delle scadenze o alla verifica dei medicinali?

3.b - Interviste

Gli extreme users hanno ricevuto le seguenti domande:

- Quanto spesso ti capita di andare in farmacia?
- Ti capitato nel mese passato di buttare medicinali scaduti? (da rivedere la tempistica)
- Quali sono le principali difficoltà che incontri nella gestione delle scadenze dei prodotti farmaceutici?
- Quanto tempo dedichi, in media, al controllo delle scadenze o alla verifica dello stato dei medicinali?
- Come ti comporti se un medicinale sta per scadere o è già scaduto?
- Quali strumenti o metodi utilizzi oggi per monitorare o registrare le informazioni sui farmaci?
- Quando hai bisogno di un farmaco o di un rimedio, come ti informi solitamente su quale prodotto scegliere?

3.b - Interviste

- Ti capita di chiedere consiglio al farmacista? In quali situazioni in particolare?
- Ti è mai successo di avere dubbi su cosa contiene un medicinale o su come funziona?
- Se il farmaco che vuoi comprare non c'è, acquisti il generico o trovi altri rimedi?
- Quando si tratta di scegliere tra un farmaco tradizionale e uno più naturale/omeopatico, cosa influenza maggiormente la decisione?
- Come gestisci la conservazione e l'organizzazione dei farmaci a casa?
- Se potessi avere più informazioni o aiuto su qualcosa legato ai medicinali, cosa ti sarebbe più utile?

3.b - Interviste

- Quando pensi ai farmaci e al loro utilizzo quotidiano, quali sono le principali difficoltà che ti vengono in mente?
- Secondo te, quanto è importante avere informazioni chiare e aggiornate sui farmaci o sui loro principi attivi?
- Ti è mai capitato di non sapere bene come conservare o organizzare i farmaci a casa?

3.b - Interviste

Profilazione



Nome: Nicola

Età: 30 anni

Ruolo: Farmacista da 4 anni

Dominio: Immediate User, Lead Expert,
Domain Expert

Fidanzato della sorella di Alex

3.b - Interviste

Intervista - svolgimento

L'intervista è stata condotta dal vivo, al partecipante è stato dato un microfono e abbiamo utilizzato il software **Audacity** per registrare l'audio.

Successivamente abbiamo utilizzato il sito reperibile a [questo link](#) per avere la trascrizione dell'intera intervista

Il ruolo di **Alex** è stato quello di **intervistare** e mettere l'intervistato a proprio agio

Il ruolo di **Tommaso** è stato quello di **controllare che l'intera intervista venisse svolta in maniera corretta** e che tutto funzionasse

3.b - Interviste

Intervista

L'intera intervista è reperibile a [questo link](#)

3.b - Interviste

Intervista - user needs brainstorming

Dall'intervista condotta e dal brainstorming abbiamo estrapolato i seguenti bisogni

- Ha bisogno di controllare rapidamente le scadenze senza dover verificare ogni scatola manualmente.
- Ha bisogno di identificare automaticamente la data di scadenza tramite barcode o altro sistema senza lettura visiva.
- Ha bisogno di ridurre il tempo dedicato al controllo mensile delle scadenze.
- Ha bisogno di un modo per evitare errori umani nel controllo delle date e nell'inserimento manuale.
- Ha bisogno di sapere con anticipo quali prodotti stanno per scadere, senza doverli cercare fisicamente.

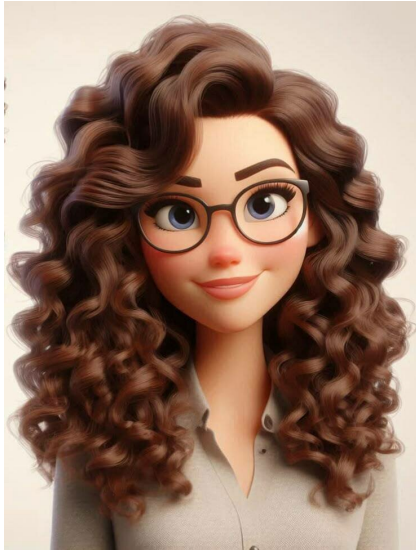
3.b - Interviste

Intervista - user needs brainstorming

- Ha bisogno di un modo per registrare e aggiornare facilmente le scadenze ricevute con le nuove forniture senza passare scatola per scatola.
- Ha bisogno di gestire lo smaltimento degli scaduti in modo più veloce e tracciabile.
- Ha bisogno di un sistema che permette di effettuare controlli periodici senza che occupino una grande parte della giornata

Per svolgere il brainstorming ci siamo rivolti alla piattaforma [Miro](#)

3.b - Interviste



Profilazione

Nome: Giulia

Età: 24 anni

Ruolo: Infermiera

Dominio: Immediate User, Lead Expert,
Domain Expert

Amica di Alex

3.b - Interviste

Intervista - svolgimento

L'intervista è stata condotta da remoto tramite la piattaforma [Teams](#), e registrata tramite il software [OBS Studio](#) al partecipante è stato chiesto il consenso per registrare la chiamata.

Successivamente abbiamo utilizzato il sito reperibile a [questo link](#) per avere la trascrizione dell'intera intervista.

Il ruolo di **Alex** è stato quello di **intervistare** e mettere l'intervistato a proprio agio.

Il ruolo di **Tommaso** è stato quello di **controllare che l'intera intervista venisse svolta in maniera corretta** e che tutto funzionasse.

3.b - Interviste

Intervista

L'intera intervista è reperibile a [questo link](#)

3.b - Interviste

Intervista - user needs brainstorming

Dall'intervista condotta e dal brainstorming abbiamo estrapolato i seguenti bisogni

- Ha bisogno di individuare subito le scadenze dei farmaci, senza dover cercare date poco visibili o nascoste dalle confezioni aperte.
- Ha bisogno di evitare errori nel controllo mensile, soprattutto quando le scadenze non sono evidenti.
- Ha bisogno di un modo per sapere quali farmaci scadranno il mese successivo, così da non dipendere dal fatto che il turno capiti alla stessa persona.

3.b - Interviste

Intervista - user needs brainstorming

- Ha bisogno di un modo per condividere informazioni sulle scadenze con i colleghi per evitare che un farmaco scaduto rimanga in armadio.
- Ha bisogno di effettuare controlli più rapidi in armadi pieni di farmaci, senza perdere tempo a leggere etichette sbiadite.
- Ha bisogno di un modo per gestire l'arrivo di nuovi farmaci senza affidarsi solo a foto su WhatsApp e memorie informali.

Per svolgere il brainstorming ci siamo rivolti alla piattaforma [Miro](#)

3.b - Interviste



Profilazione

Nome: Chiara

Età: 24 anni

Ruolo: Studentessa

Dominio: Extreme User

Studentessa di HCI

3.b - Interviste

Intervista - svolgimento

L'intervista è stata condotta da remoto tramite la piattaforma [Teams](#), e registrata tramite il software [OBS Studio](#) al partecipante è stato chiesto il consenso per registrare la chiamata.

Successivamente abbiamo utilizzato il sito reperibile a [questo link](#) per avere la trascrizione dell'intera intervista.

Il ruolo di **Tommaso** è stato quello di **intervistare** e mettere l'intervistato a proprio agio.

Il ruolo di **Alex** è stato quello di **controllare che l'intera intervista venisse svolta in maniera corretta** e che tutto funzionasse.

3.b - Interviste

Intervista

L'intera intervista è reperibile a [questo link](#)

3.b - Interviste

Intervista - user needs brainstorming

Dall'intervista condotta e dal brainstorming abbiamo estrapolato i seguenti bisogni

- Ha bisogno di un modo per ricordarsi quando i farmaci stanno per scadere senza accorgersene “troppo tardi”.
- Ha bisogno di un modo per smaltire facilmente i medicinali scaduti senza doverli accumulare “nell’angolino” in attesa di andare in farmacia.
- Ha bisogno di un modo per capire come conservare correttamente alcuni farmaci, anche se non ci ha mai pensato seriamente.

3.b - Interviste

Intervista - user needs brainstorming

- Ha bisogno di un modo per capire le differenze tra farmaci equivalenti, per sapere cosa sostituisce cosa
- Ha bisogno di un modo per fidarsi delle informazioni trovate online, evitando ricerche confuse e poco affidabili.
- Ha bisogno di un modo per sapere in anticipo se è rimasta senza farmaci base (tachipirina, paracetamolo ecc.).

Per svolgere il brainstorming ci siamo rivolti alla piattaforma [Miro](#)

3.b - Interviste



Profilazione

Nome: Nicoletta

Età: 57 anni

Ruolo: Caposala in gastroenterologia da 30 anni

Dominio: Immediate User, Lead Expert, Domain Expert

Mamma di Alex

3.b - Interviste

Intervista

L'intera intervista è reperibile a [questo link](#)

3.b - Interviste

Intervista - svolgimento

L'intervista è stata condotta dal vivo, al partecipante è stato dato un microfono e abbiamo utilizzato il software **Audacity** per registrare l'audio.

Successivamente abbiamo utilizzato il sito reperibile a [questo link](#) per avere la trascrizione dell'intera intervista

Il ruolo di **Tommaso** è stato quello di **intervistare** e mettere l'intervistato a proprio agio

Alex è stato assente durante tutta l'intervista per non alterare il risultato.

3.b - Interviste

Intervista - user needs brainstorming

- Ha bisogno di identificare immediatamente le scadenze senza cercare date piccole, sbiadite o nascoste.
- Ha bisogno di un modo per sapere in anticipo quali farmaci scadranno, così da evitare sprechi e rischi.
- Ha bisogno di un modo per evitare di trovare prodotti scaduti nei reparti, soprattutto nei periodi di lavoro intenso.
- Ha bisogno di un modo per standardizzare il controllo delle scadenze tra tutti i turni e i colleghi, nonostante la rotazione del personale.
- Ha bisogno di tracciare automaticamente le scadenze dei nuovi arrivi, invece di affidarsi a controlli mensili manuali.

Per svolgere il brainstorming ci siamo rivolti alla piattaforma [Miro](#)

3.b - Interviste

Farmacista	Fuorisede	Infermiera	Caposala
Ha bisogno di controllare rapidamente le scadenze senza dover verificare ogni scatola manualmente.	Ha bisogno di un modo per ricordarsi quando i farmaci stanno per scadere senza accorgersene "troppo tardi".	Ha bisogno di individuare subito le scadenze dei farmaci, senza dover cercare dove sono visibili o nascoste dalle confezioni aperte.	Ha bisogno di identificare immediatamente le scadenze senza cercare date piccole, sbiadite o nascoste.
Ha bisogno di identificare automaticamente la data di scadenza tramite barcode o altro sistema senza lettura visiva.	Ha bisogno di un modo per smaltire facilmente i medicinali scaduti senza doverli accumulare "nell'angolo" in attesa di andare in farmacia.	Ha bisogno di evitare errori nel controllo mensile, soprattutto quando le scadenze non sono evidenti.	Ha bisogno di un modo per sapere in anticipo quali farmaci scadranno, così da evitare sprechi e rischi.
Ha bisogno di ridurre il tempo dedicato al controllo mensile delle scadenze.	Ha bisogno di un modo per capire come conservare correttamente alcuni farmaci, anche se non ci ha mai pensato seriamente.	Ha bisogno di un modo per sapere quali farmaci scadranno il mese successivo, così da non dipendere dal fatto che il turno capiti alla stessa persona.	Ha bisogno di un modo per evitare di trovare prodotti scaduti nei reparti, soprattutto nei periodi di lavoro intenso.
Ha bisogno di un modo per evitare errori umani nel controllo delle date e nell'inserimento manuale.	Ha bisogno di un modo per capire le differenze tra farmaci equivalenti, per sapere cosa sostituire cosa.	Ha bisogno di un modo per condividere informazioni sulle scadenze con i colleghi per evitare che un farmaco scaduto rimanga in armadio.	Ha bisogno di un modo per standardizzare i controlli delle scadenze tra tutti i turni e i colleghi, minimizzando la variabile del personale.
Ha bisogno di sapere con anticipo quali prodotti stanno per scadere, senza doverli cercare fisicamente.	Ha bisogno di un modo per fidarsi delle informazioni trovate online, evitando ricerche confuse e poco affidabili.	Ha bisogno di effettuare controlli più rapidi in armadi pieni di farmaci, senza perdere tempo a leggere etichette sfiadite.	Ha bisogno di tracciare automaticamente le scadenze dei nuovi arrivi, invece di affidarsi a controlli mensili manuali.
Ha bisogno di un modo per registrare e aggiornare facilmente le scadenze ricevute con le nuove forniture senza passare scatola per scatola.	Ha bisogno di un modo per sapere in anticipo se è rimasta senza farmaci base (tachipirina, paracetamolo ecc.).	Ha bisogno di un modo per gestire l'arrivo di nuovi farmaci senza affidarsi solo a foto su WhatsApp e memorie informali.	
Ha bisogno di gestire lo smaltimento degli scaduti in modo più veloce e tracciabile.			
Ha bisogno di un sistema che permetta di effettuare controlli periodici senza che occupino una grande parte della giornata.			

3.c/d - Sintesi e Soluzioni

User Needs e Soluzioni sono già state discusse nelle pagine precedenti in particolare nella sezione 2 che inizia a pagina 6

4.a - Task

A seguito dell'individuazione dei bisogni dell'utente e della formalizzazione della proposta di progetto, la nostra applicazione dovrà implementare le seguenti funzionalità:

- Inserimento di nuovi farmaci attraverso tecnologia NFC
- Controllo periodo delle scadenze
- Fornire informazioni aggiuntive riguardanti i farmaci inseriti (avvertenze, conservazione, ecc..), come se ci fosse un bugiardino virtuale

Abbiamo scelto questi task poichè ci sono sembrati quelli più urgenti e rilevanti per l'utente

4.a - Simple Task

Effettuare un controllo delle scadenze dei farmaci

4.a - Simple Task

Steps

- Aprire l'applicativo
- Effettuare l'autenticazione (se non è già stata effettuata)
- Selezionare la schermata contenente tutti i farmaci
- Ordinare i farmaci per data di scadenza
- Visualizzare i prossimi alla scadenza

Artifacts

- Computer
- Smartphone

Goal

Evitare di avere prodotti scaduti

4.a - Moderate Task

Eliminare i farmaci scaduti

4.a - Moderate Task

Steps

- Riceve la notifica sulla scadenza del farmaco
- Prende i farmaci scaduti
- Seleziona la schermata per l'eliminazione dei farmaci
- Scannerizza tramite lettore RFID il farmaco
- Seleziona la quantità di farmaci che devono essere eliminati
- Viene visualizzato, tramite feedback, la corretta eliminazione dei farmaci
- Getta nell'apposito contenitore i farmaci da eliminare

Artifacts

- Computer
- Smartphone
- Lettore RFID

Goal

Eliminare i farmaci scaduti

4.a - Hard Task

Inserire nuovi farmaci o lotti

4.a - Hard Task

Steps

- Ricevere il lotto dal corriere
- Aprire il lotto
- Selezionare la schermata relativa all'inserimento dei farmaci
- Scannerizzare tramite lettore RFID una scatola del farmaco interessato
- Aggiungere la quantità di farmaci arrivati, nel caso si tratta di un lotto o di una singola confezione
- Visualizzare un feedback per il corretto inserimento
- Riporre sullo scaffale i farmaci

Artifacts

- Computer
- Smartphone
- Lettore RFID

Goal Registrare i nuovi farmaci arrivati nel sistema

4.b - Storyboard



4.b - Storyboard

La storyboard che presentiamo illustra in modo visivo sia il **task medium** sia il **task complesso** legati al nostro problema.

Abbiamo deciso di focalizzarci su questi due scenari perché ci sono sembrati i più rappresentativi e immediati per mostrare le reali esigenze che un utente può incontrare.

Questa scelta non è casuale: nella pratica quotidiana, specialmente osservando da vicino il lavoro del farmacista, questi due task emergono come momenti chiave del processo.

La storyboard riesce quindi a ricreare fedelmente ciò che accade in un contesto reale, mettendo in evidenza i passaggi più critici e le opportunità di miglioramento che il nostro sistema potrebbe offrire.

5.a - Low-fidelity Prototypes

Abbiamo scelto di proporre **due diverse modalità di utilizzo** del nostro sistema, in modo da renderlo flessibile e adattabile a diverse esigenze operative.

La prima modalità prevede l'uso del **computer con un lettore RFID esterno**, ideale per chi lavora in una postazione fissa e necessita di uno strumento stabile e completo.

5.a - Low-fidelity Prototypes

La seconda modalità, invece, sfrutta la praticità del **telefono**, che nei modelli più recenti, come gli iPhone, integra già un lettore RFID.

Questa soluzione mobile risulta particolarmente utile in situazioni che richiedono maggiore libertà di movimento: ad esempio, durante la riorganizzazione di un magazzino o quando è necessario spostarsi tra diversi scaffali senza essere vincolati a una postazione fissa.

In questo modo il sistema risulta **più completo e versatile**, capace di adattarsi sia ai contesti più statici sia a quelli più dinamici, coprendo meglio le diverse esigenze logistiche degli utenti.

5.b - Low-fidelity Prototypes

Task: Simple Task, l'utente effettua l'autenticazione

A hand-drawn low-fidelity prototype of a login page on a grid background. The text is written in blue ink. At the top, it says "WELCOME BACK!". Below that, "WE MISS YOU! PLEASE ENTER YOUR DETAILS". There are two input fields: one labeled "EMAIL" and another labeled "PASSWORD". The password field has a small circle with a diagonal line through it, representing an eye icon. Below the password field is the text "Forgot Password?". At the bottom, there is a horizontal line with "OR" in the center, and below that, the text "DON'T HAVE AN ACCOUNT? SIGN UP."

L'utente compila le credenziali



A hand-drawn low-fidelity prototype of a login page, similar to the first one but with some changes. The text is the same, but the "EMAIL" field now contains the text "EXAMPLE@EXAMPLE.COM". The "PASSWORD" field now contains a series of dots, indicating that the password has been entered. The "Forgot Password?" link and the "OR" separator are still present, as is the "DON'T HAVE AN ACCOUNT? SIGN UP." link at the bottom.

5.b - Low-fidelity Prototypes

Task: L'utente compila delle credenziali errate

A hand-drawn low-fidelity prototype of a login screen, drawn on a grid background. The screen is enclosed in a rectangular frame with a header bar at the top containing three small circles and navigation arrows. The text is written in a casual, hand-drawn style. The layout includes a welcome message, a prompt to enter credentials, input fields for email and password, a 'Forgot password?' link, an 'OR' separator, a 'Sign Up' link, and a final message box.

WELCOME BACK!
WE MISSED YOU! PLEASE ENTER YOUR CREDENTIALS

EMAIL
[Input Field]

PASSWORD
[Input Field] ~~✗~~

Forgot password?

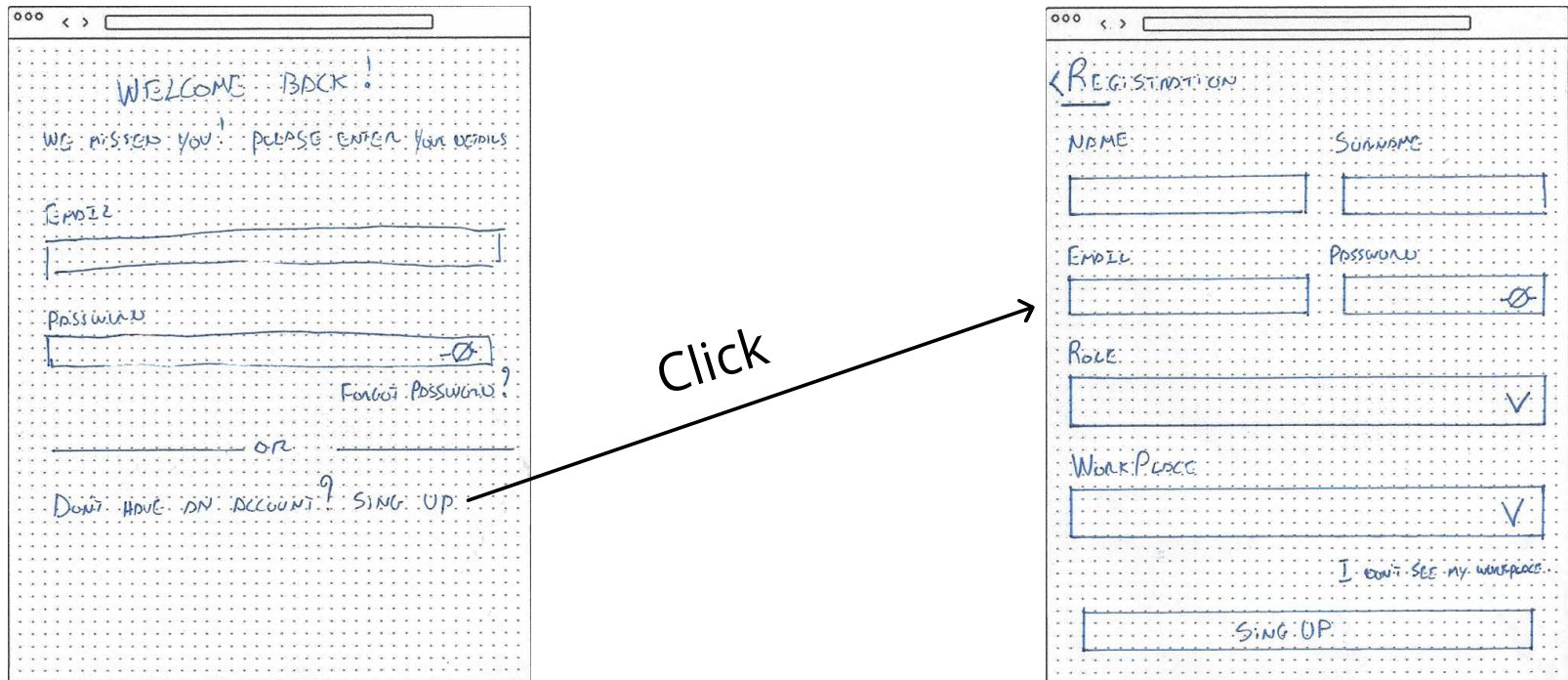
OR

DON'T HAVE AN ACCOUNT? SIGN UP

INVALID CREDENTIALS

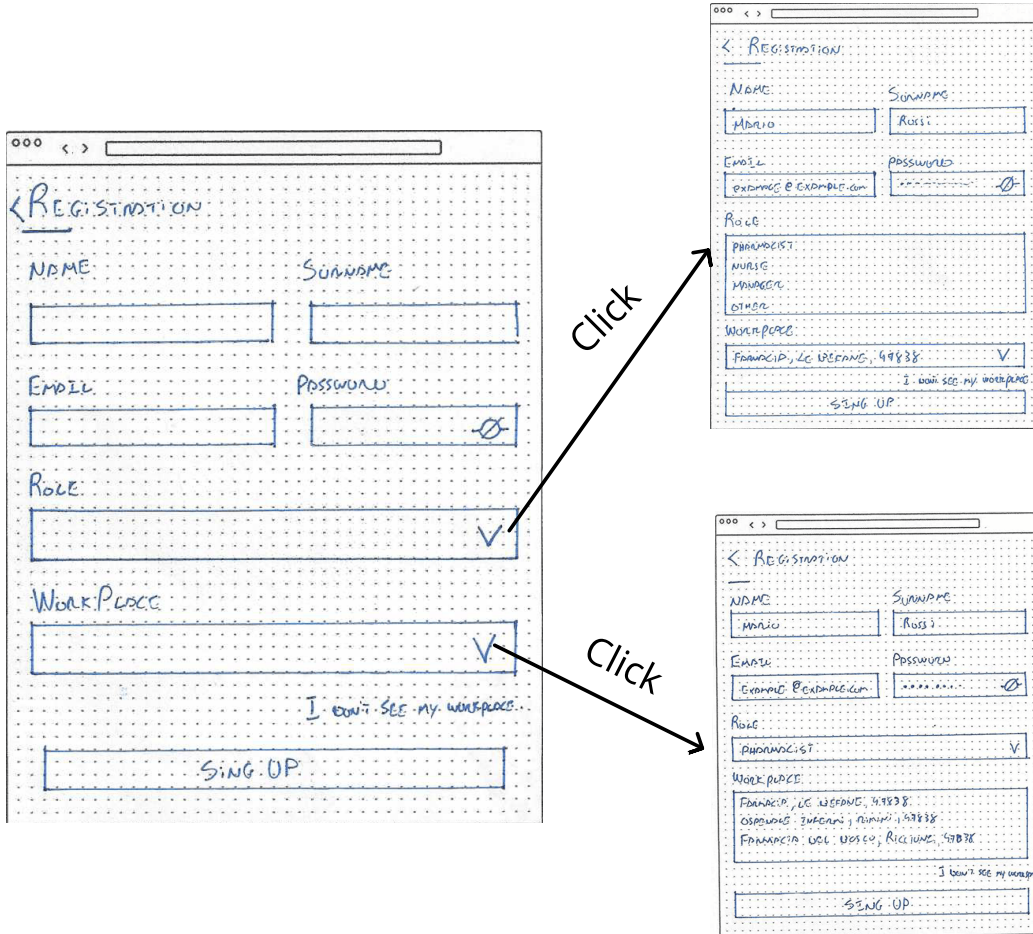
5.b - Low-fidelity Prototypes

Task: L'utente non ha un account, clicca sul tasto per iscriversi



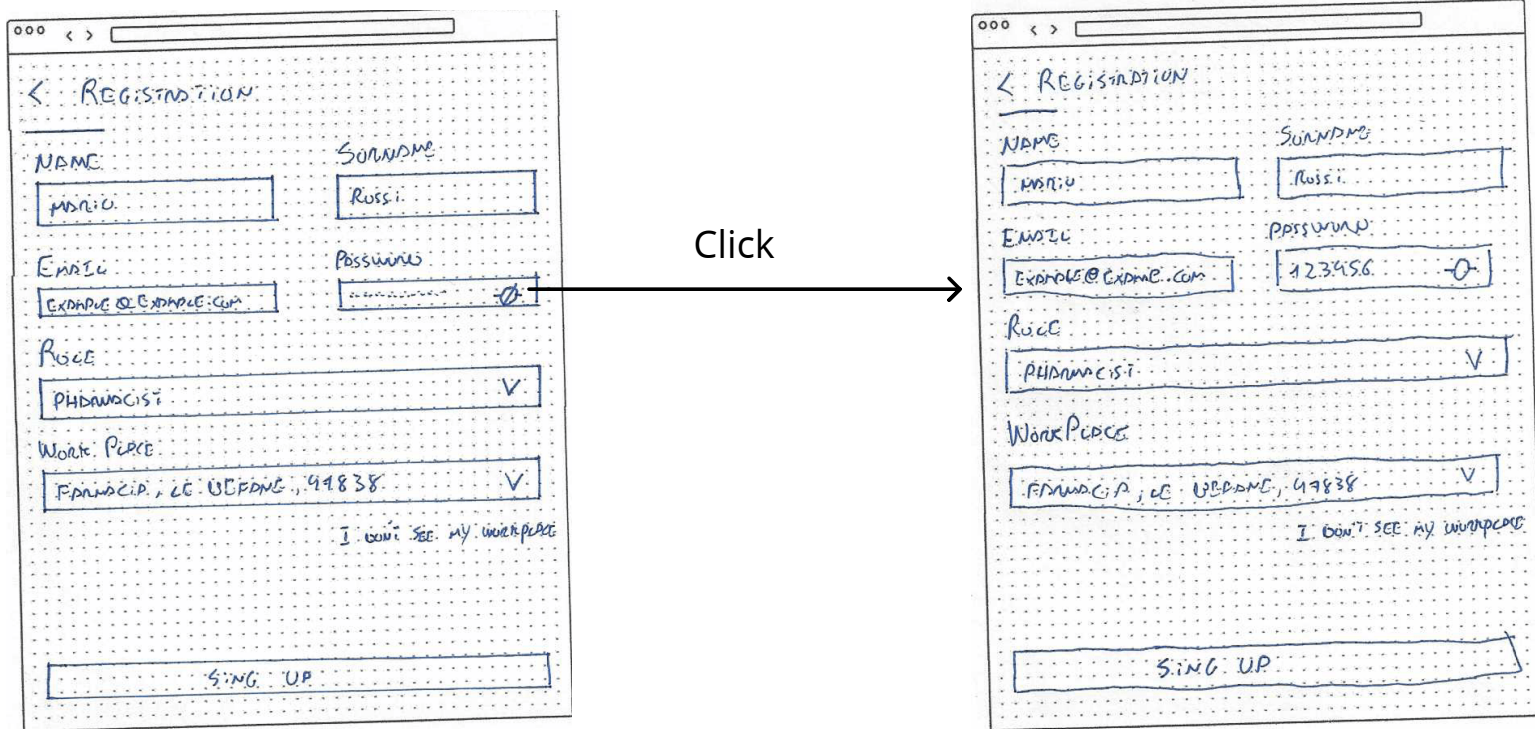
5.b - Low-fidelity Prototypes

Task: L'utente compila i campi per la registrazione



5.b - Low-fidelity Prototypes

Task: L'utente visualizza la password in fase di registrazione



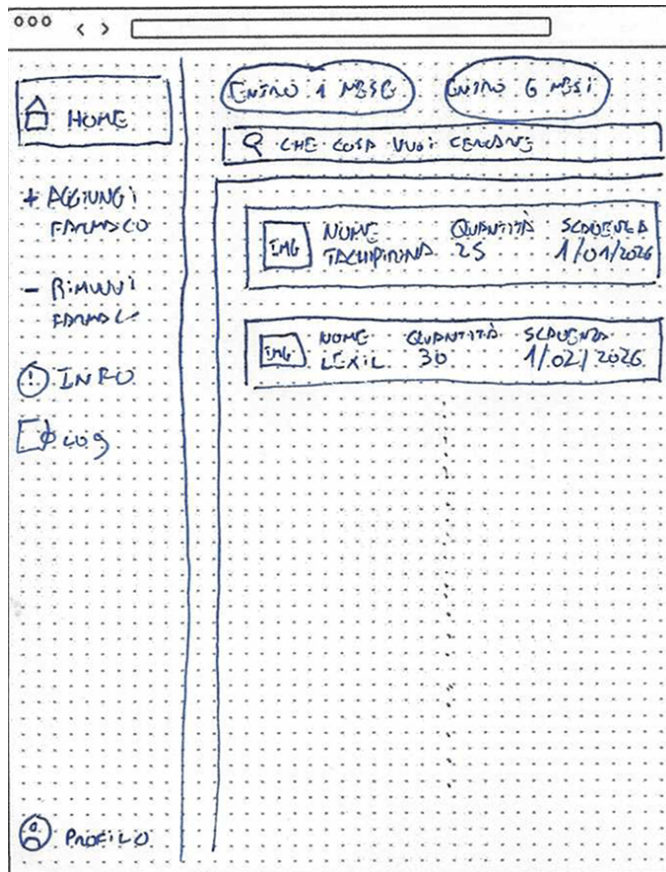
5.b - Low-fidelity Prototypes

Task: Il sistema conferma l'avvenuta registrazione



5.b - Low-fidelity Prototypes

Task: Simple Task, dopo che l'utente si è autenticato



← Filtri per ordinare le scadenze in base al tempo

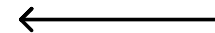
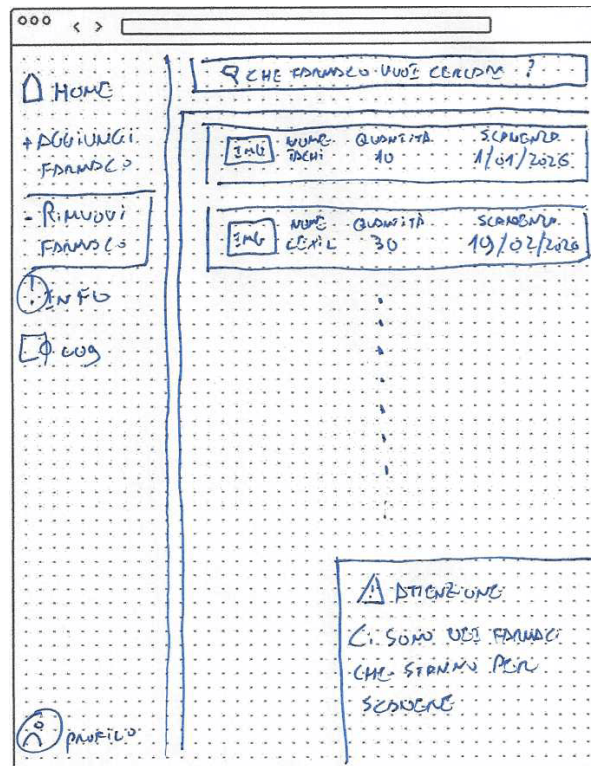
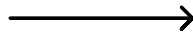
← Filtro per cercare un farmaco specifico

← Farmaci ordinati in base ai filtri

5.b - Low-fidelity Prototypes

Task: Moderate Task

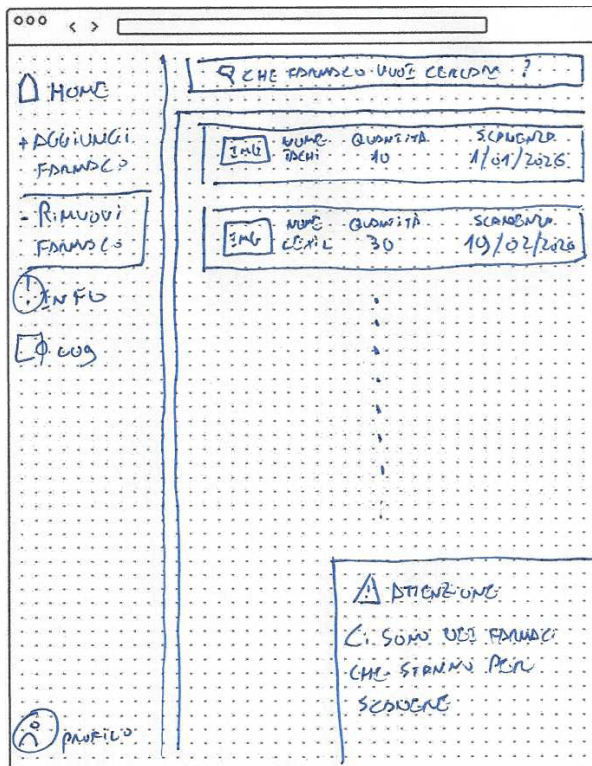
L'utente seleziona
la schermata
che gestisce l'eliminazione
del farmaco



Arriva la notifica di scadenza

5.b - Low-fidelity Prototypes

Task: Moderate Task



L'utente seleziona il farmaco che vuole eliminare

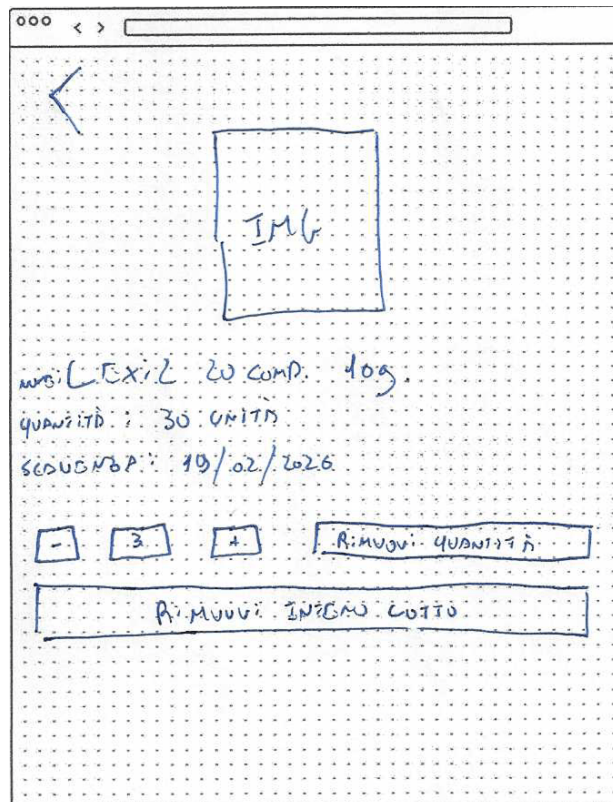
Oppure

Scannerizza la scatola del farmaco tramite NFC con lettore RFID

5.b - Low-fidelity Prototypes

Task: Moderate Task

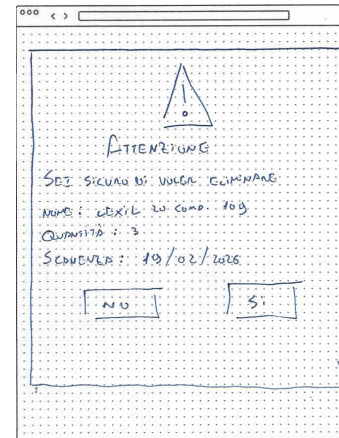
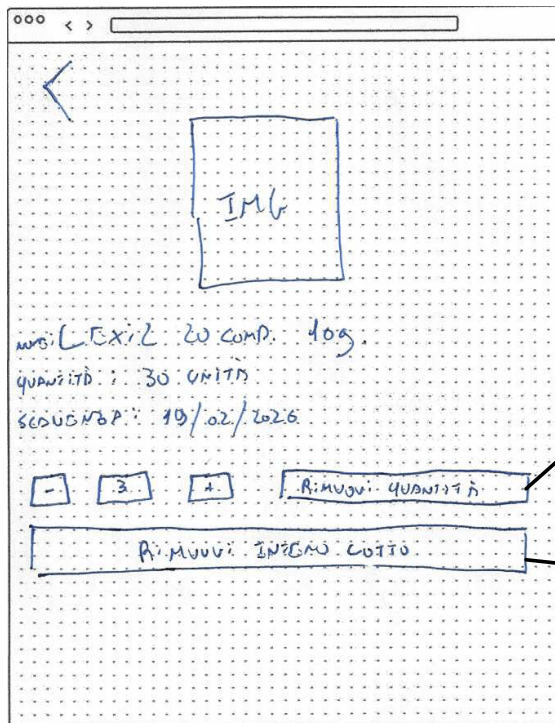
Se l'utente ha scannerrizzato il farmaco oppure ha cliccato sulla card del farmaco nella schermata precedente viene portato in questa schermata



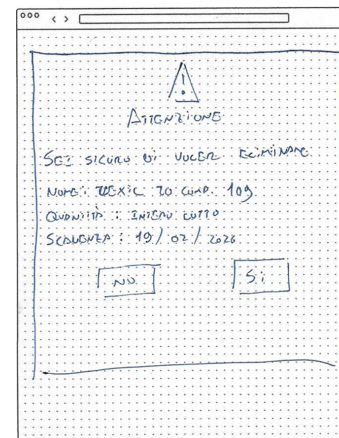
5.b - Low-fidelity Prototypes

Task: Moderate Task

Il sistema chiede conferma per l'eliminazione



Se il farmaco



è stato eliminato correttamente,
riceve un feedback di conferma

5.b - Low-fidelity Prototypes

Task: Moderate Task

L'utente cestina il farmaco o il lotto di farmaci



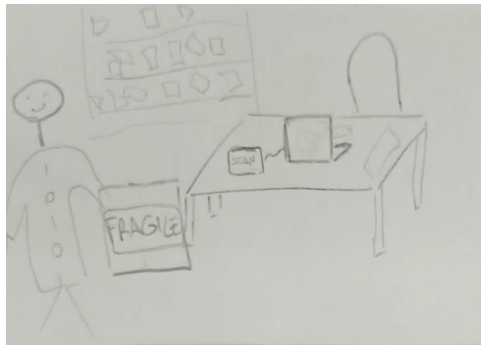
5.b - Low-fidelity Prototypes

Task: Hard Task

L'utente riceve il pacco dal corriere



L'utente si dirige al terminale



L'utente apre il lotto di farmaci



5.b - Low-fidelity Prototypes

Task: Hard Task

L'utente seleziona la schermata

per aggiungere un farmaco



000 < >

HOME

+ AGGIUNGI FARMACO

- RIMUovi FARMACO

INFO

LOG

PAGATO

NOME

QUANTITA'

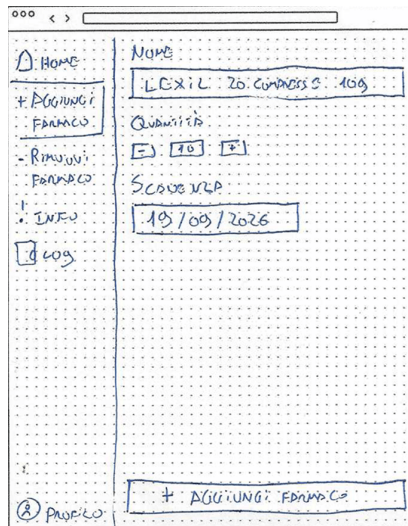
- 10 +

SCADENZA

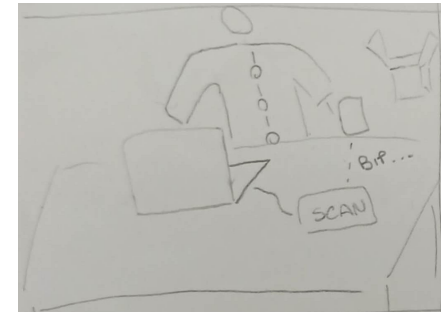
+ AGGIUNGI FARMACO

5.b - Low-fidelity Prototypes

Task: Hard Task

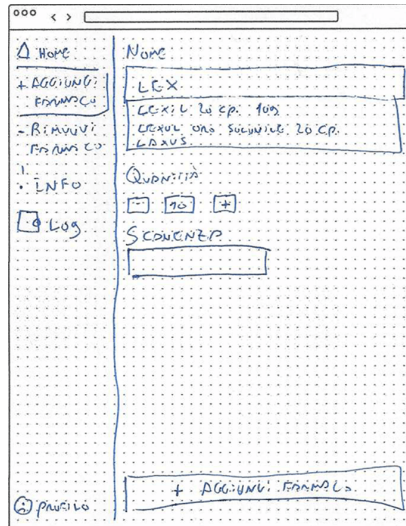


Se l'utente scannerrizza il farmaco, si
autocompilano i campi

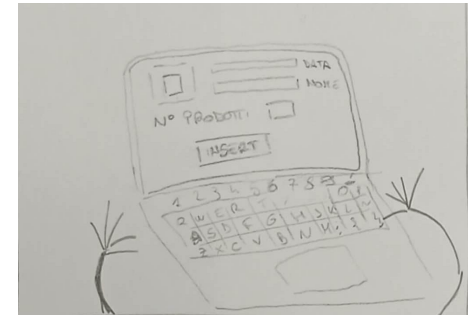


5.b - Low-fidelity Prototypes

Task: Hard Task



Altrimenti può inserire i campi
manualmente



5.b - Low-fidelity Prototypes

Task: Hard Task

HOME

+ AGGIUNGI FARMACO

- RIMUOVI FARMACO

! INFO

LOG

PROFICO

NAME

LEXIL 20 COMPRESSE 100

QUANTITA'

- 10 +

SCADENZIA

15/05/2026

+ AGGIUNGI FARMACO

L'inserimento di un farmaco va
a buon fine

V

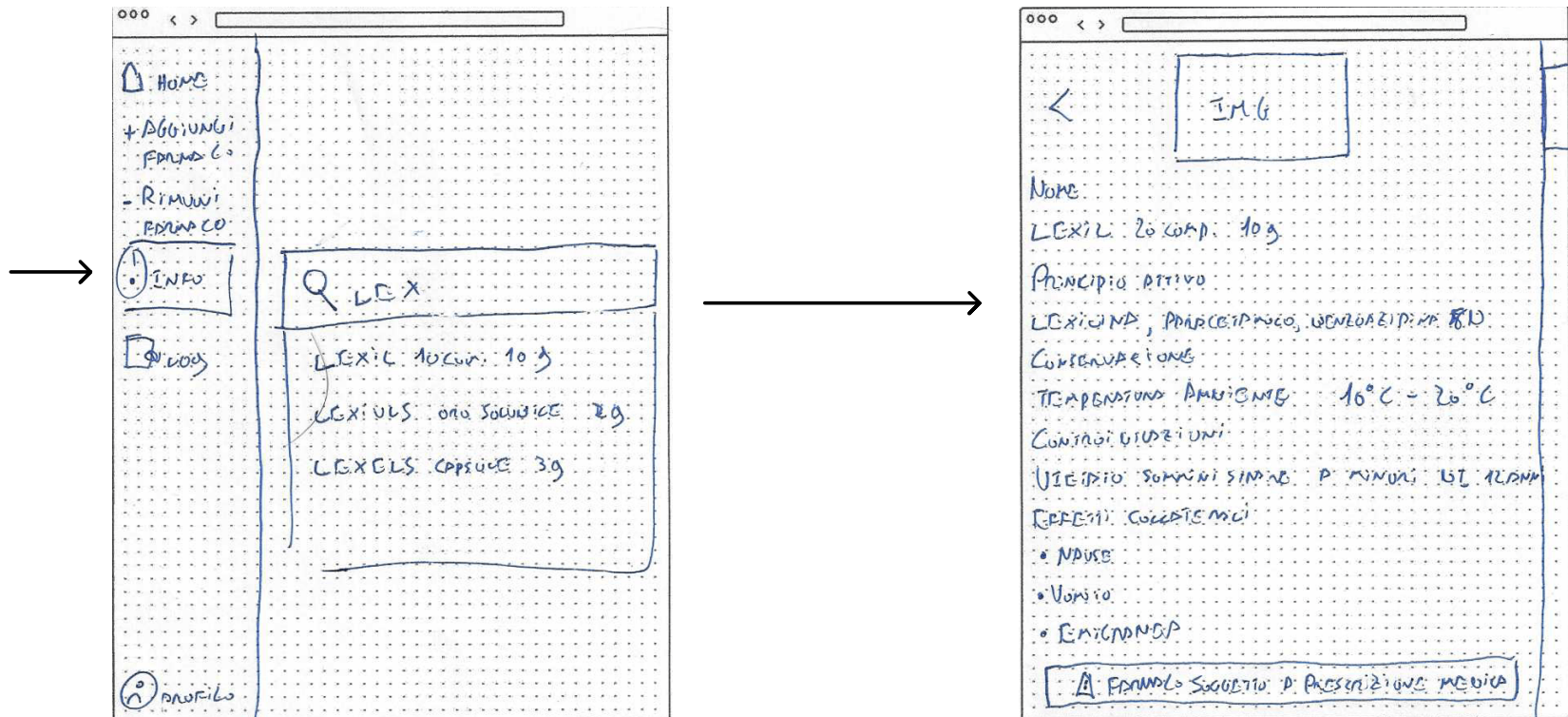
CONFERMAZIONE

- HAI AGGIUNTO LEXIL 20 COMPRESSE 100
- HA CONSERVATO IN AMBIENTE TRA 10°C - 15°C
- HA NON SOMMINISTRARE A TUTTI GLI ADULTI

OK

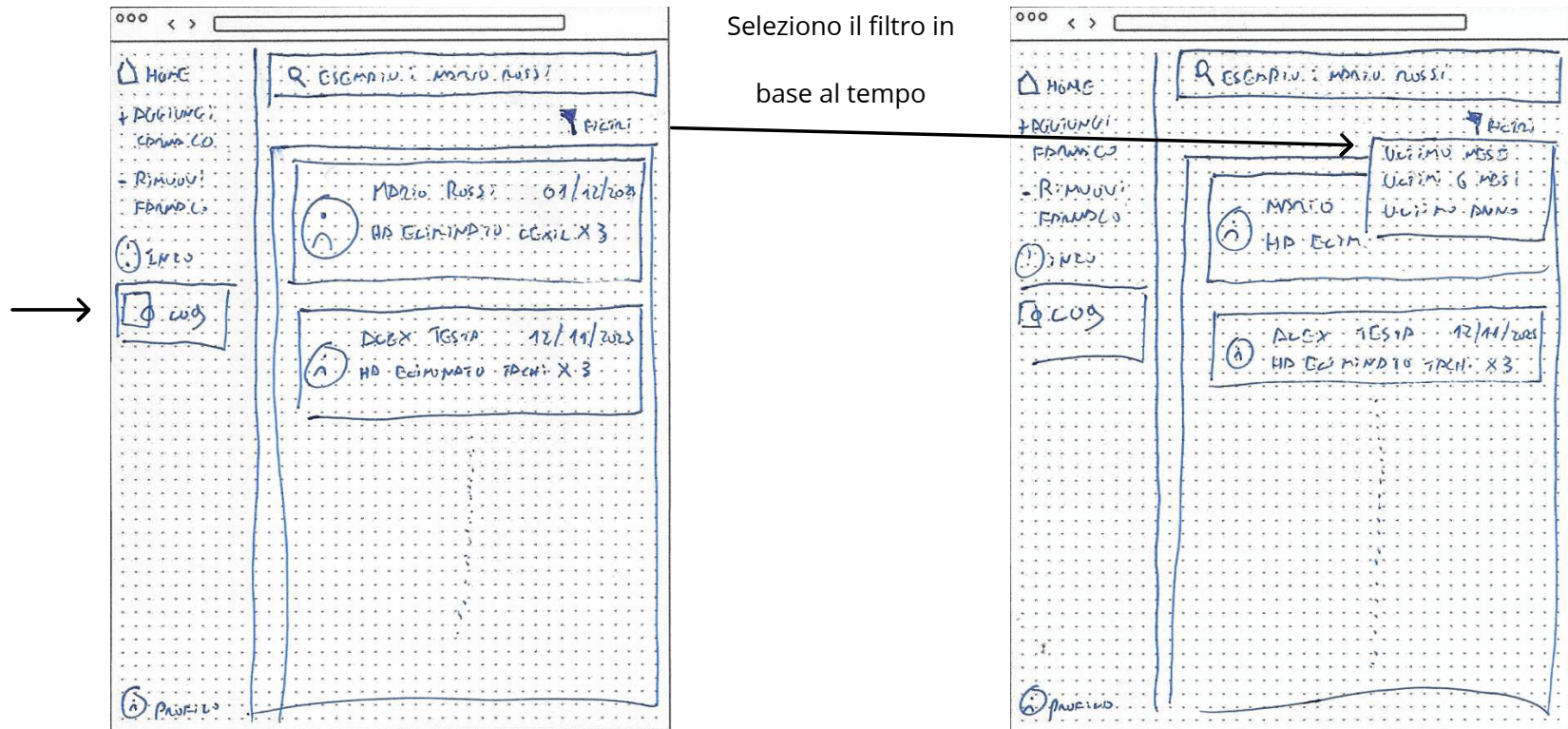
5.b - Low-fidelity Prototypes

Task Extra: Visualizzare le informazioni riguardanti un farmaco nel db



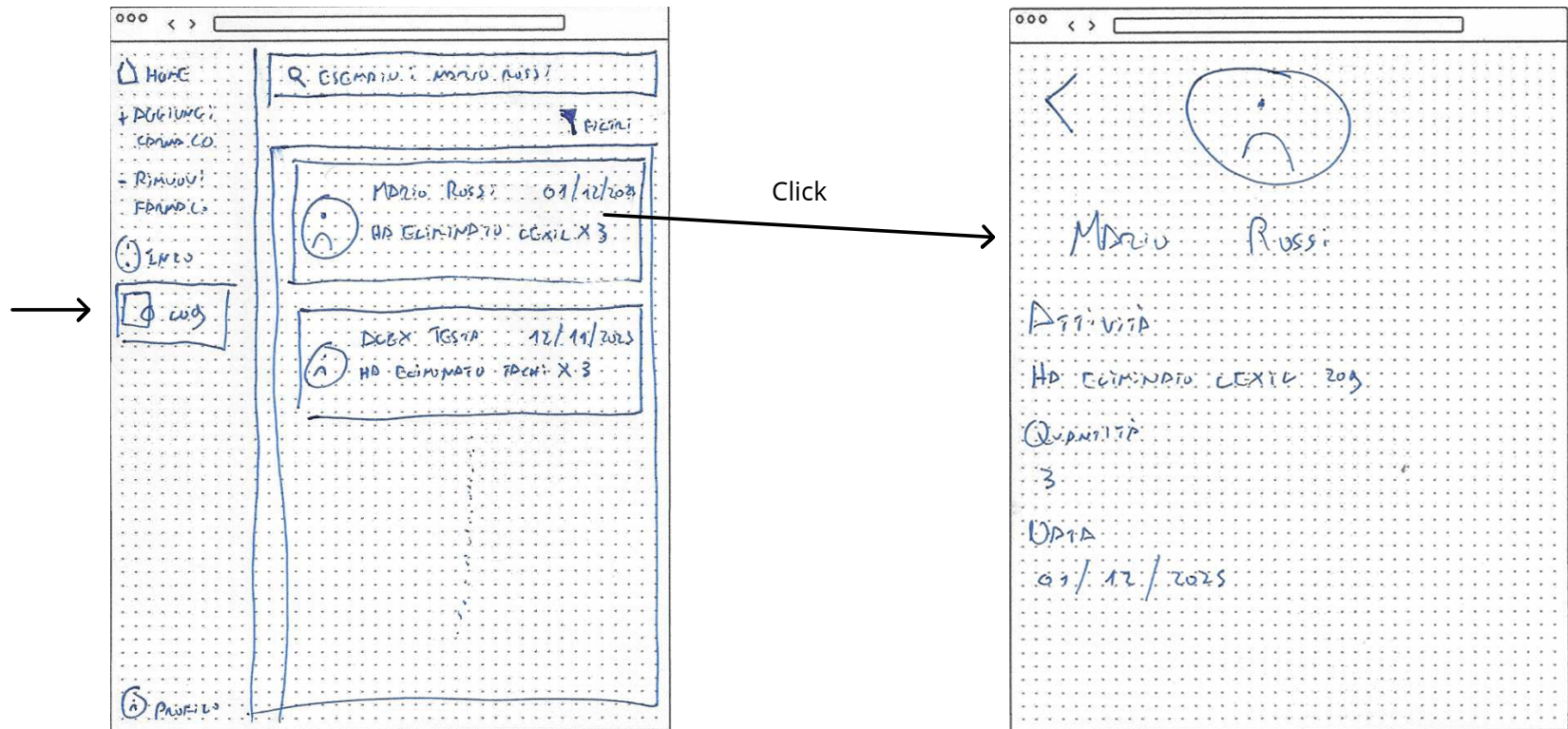
5.b - Low-fidelity Prototypes

Task Extra: Visualizzare le attività svolte dai dipendenti



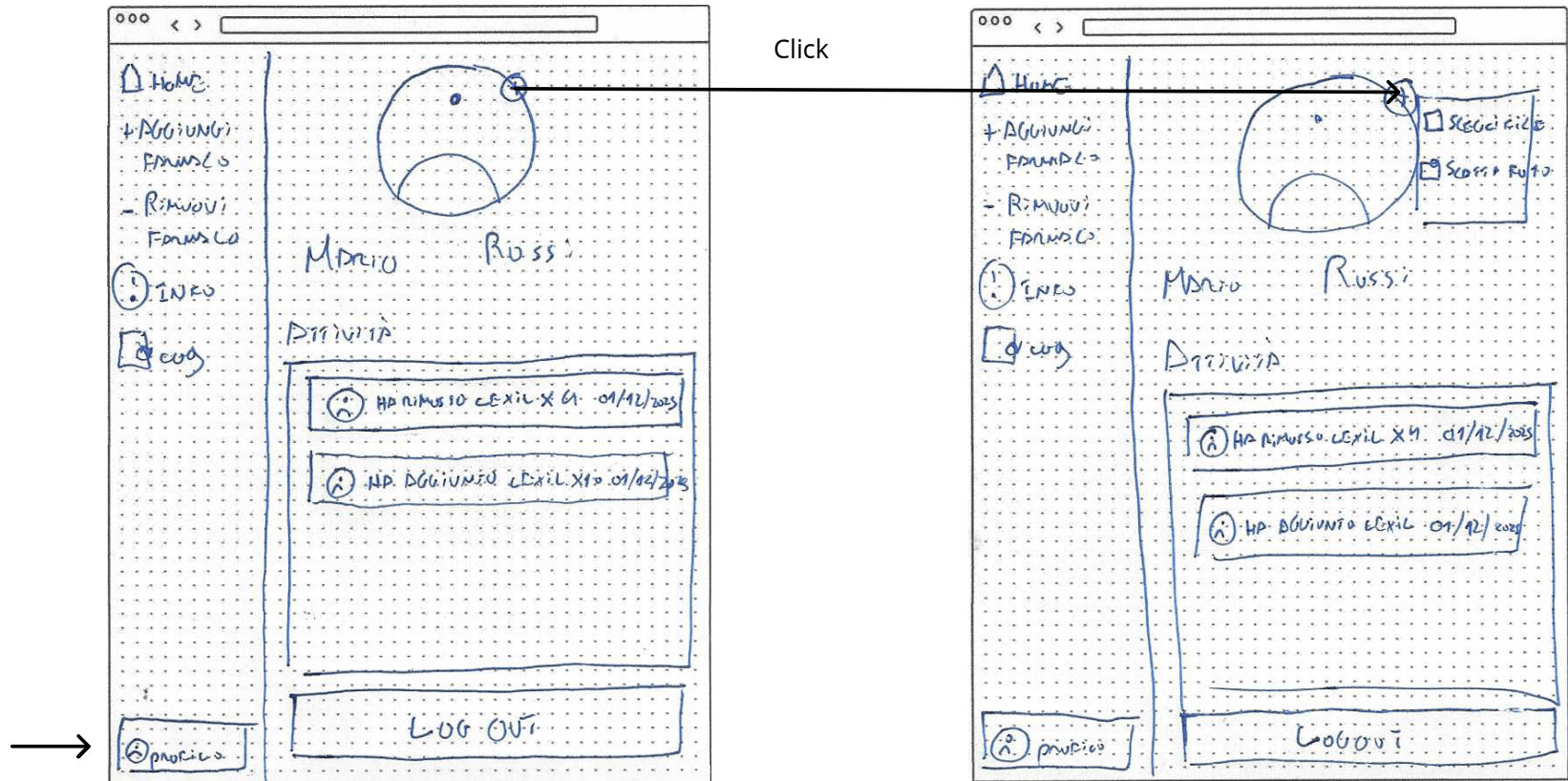
5.b - Low-fidelity Prototypes

Task Extra: Visualizzare le attività svolte dai dipendenti



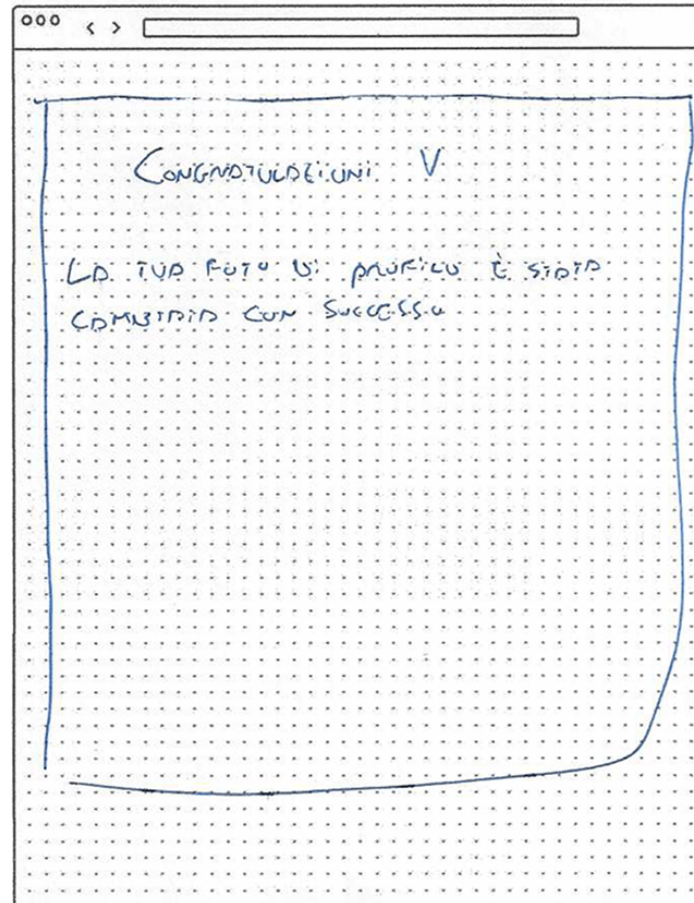
5.b - Low-fidelity Prototypes

Task Extra: Visualizzo il mio profilo personale e cambio l'immagine



5.b - Low-fidelity Prototypes

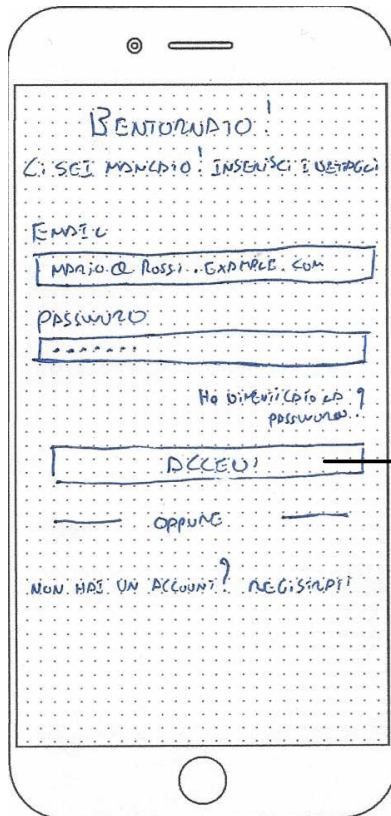
Task Extra: L'immagine del profilo viene cambiata con successo



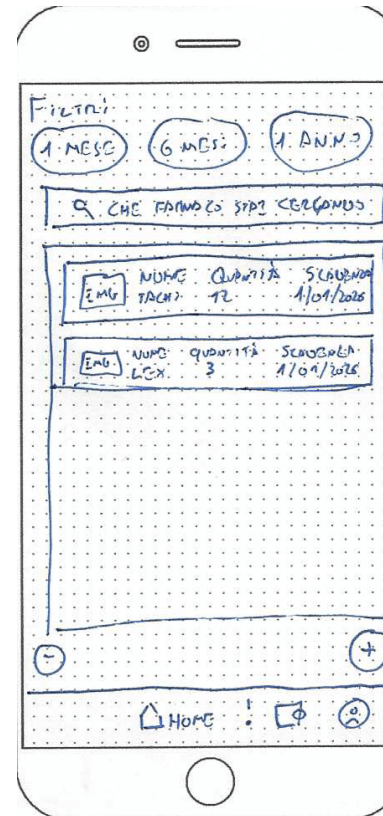
5.b - Low-fidelity Prototypes

Task: Simple Task

L'utente compila le credenziali



L'utente visualizza i farmaci che stanno per scadere utilizzando i filtri



Filtri per tempo

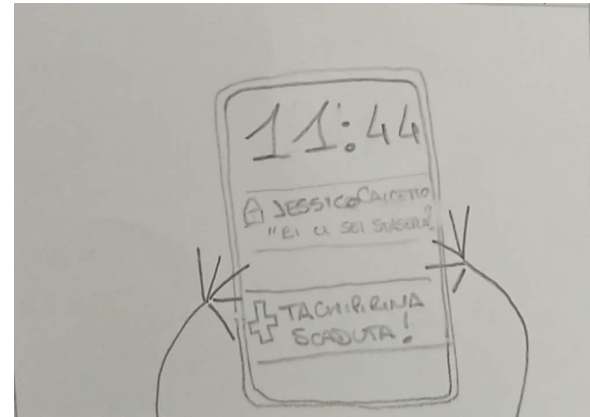
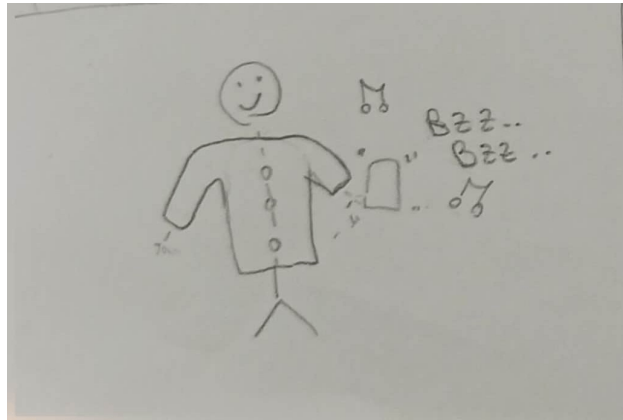
Click



5.b - Low-fidelity Prototypes

Task: Moderate Task

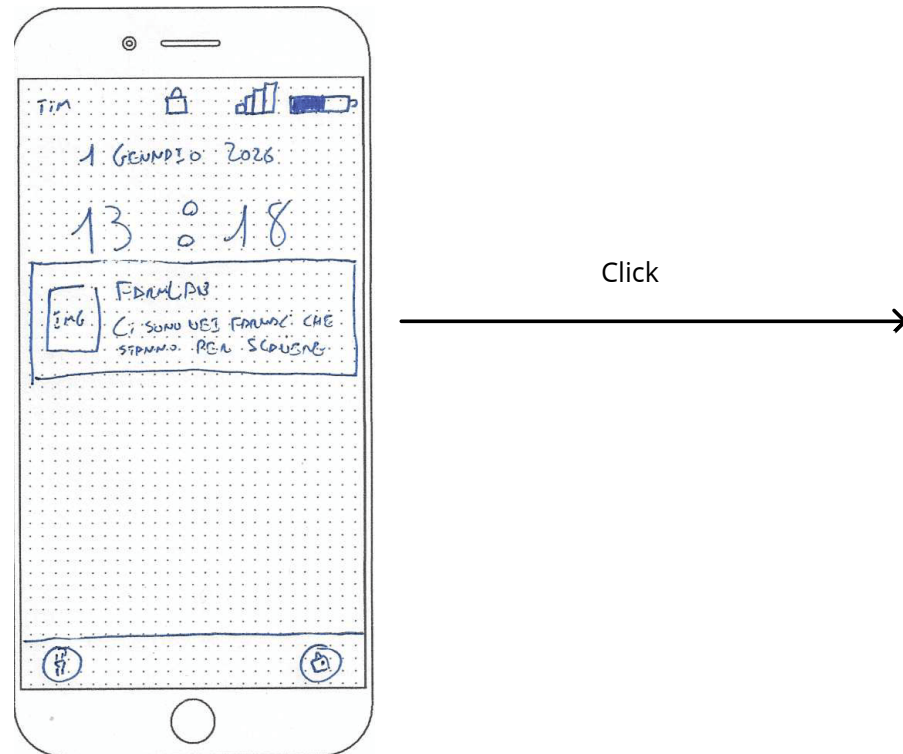
All'utente arriva la notifica di scadenza di un farmaco



5.b - Low-fidelity Prototypes

Task: Moderate Task

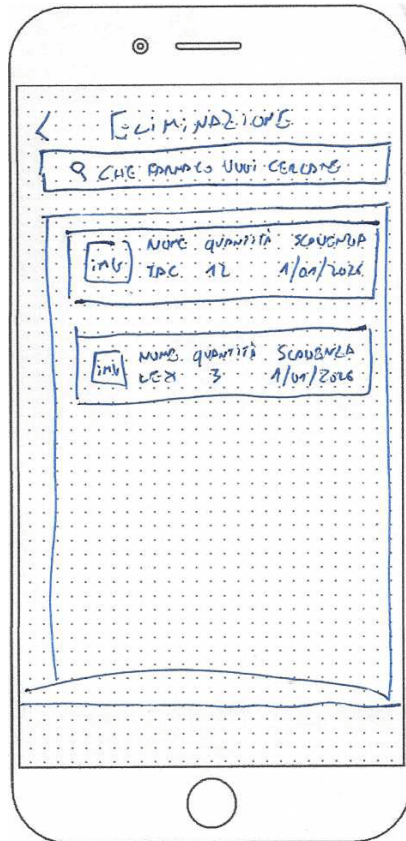
L'utente riceve la notifica sulla scadenza imminente di alcuni farmaci



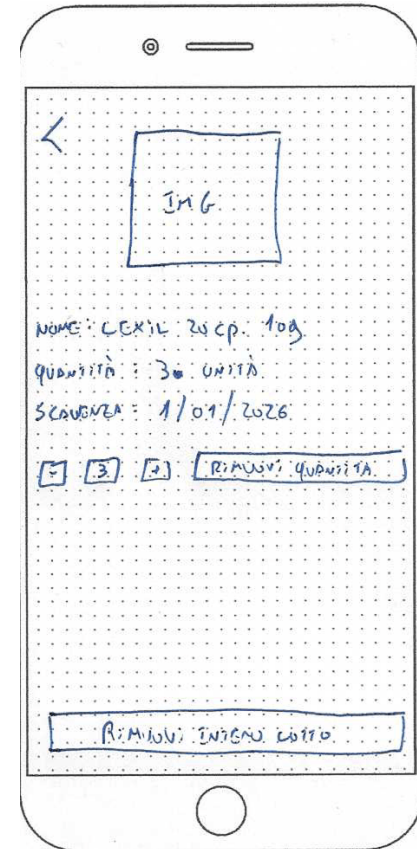
5.b - Low-fidelity Prototypes

Task: Moderate Task

Se l'utente avvicina il lettore al farmaco, si va direttamente alla schermata dell'eliminazione



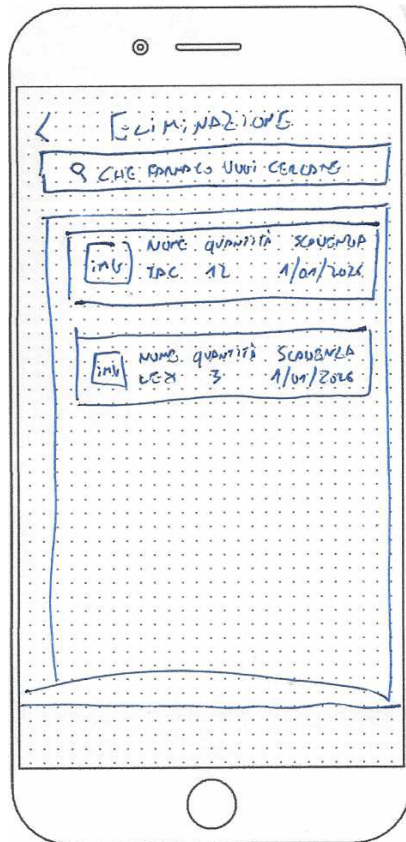
Scan con nfc



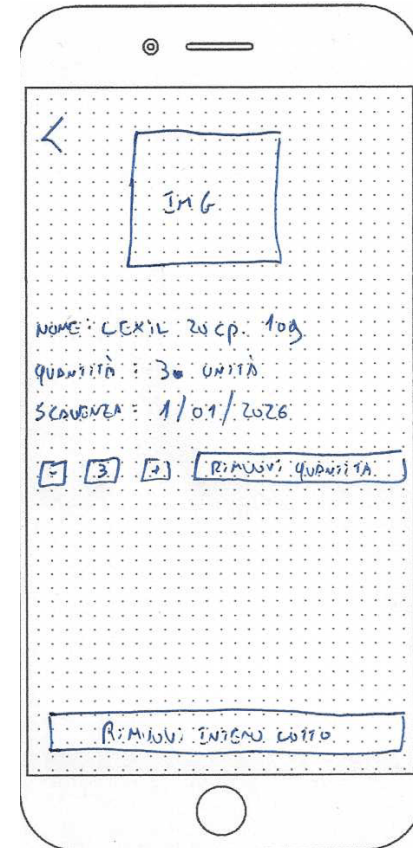
5.b - Low-fidelity Prototypes

Task: Moderate Task

Se l'utente avvicina il lettore al farmaco, si va direttamente alla schermata dell'eliminazione



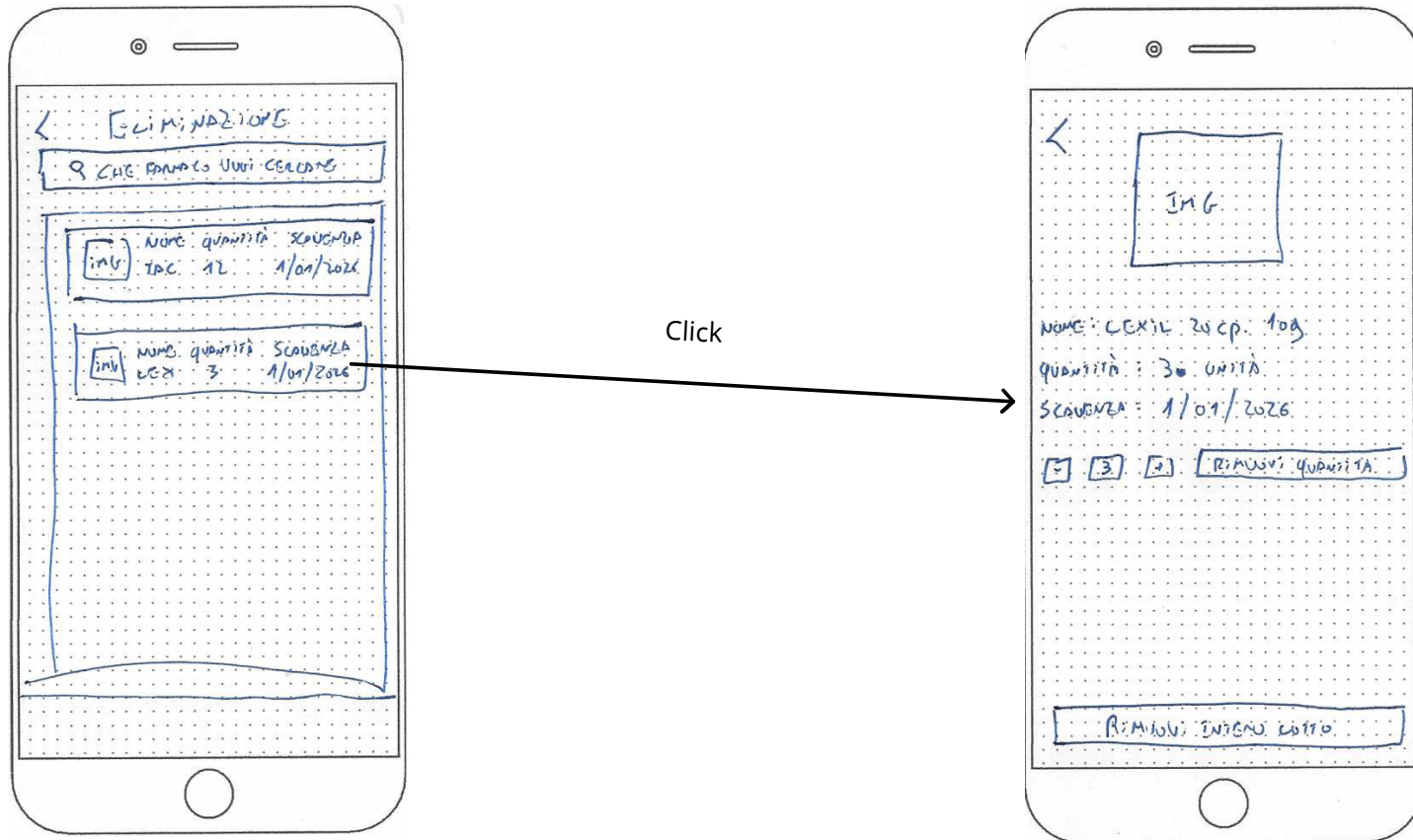
Scan con nfc



5.b - Low-fidelity Prototypes

Task: Moderate Task

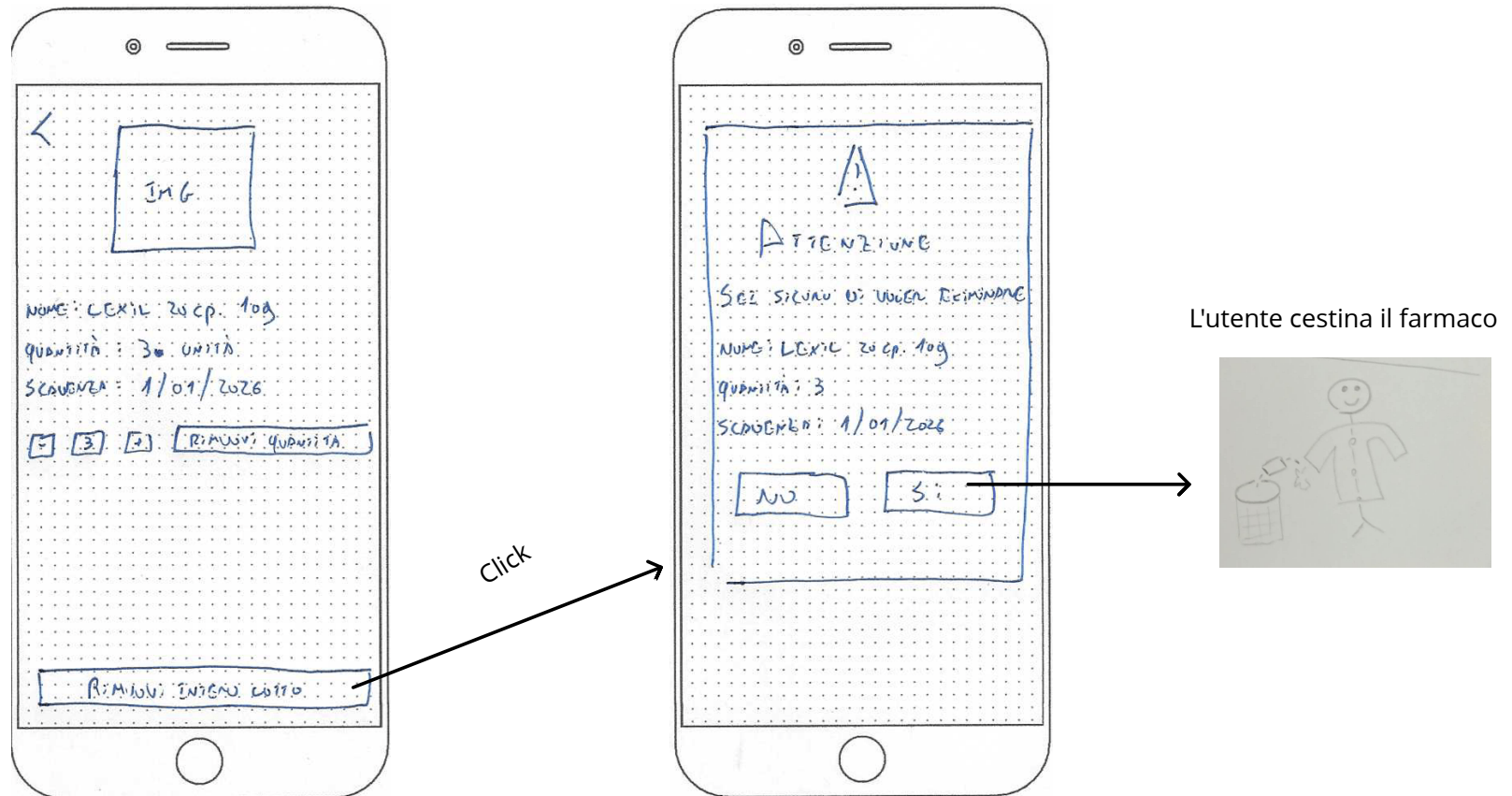
Altrimenti l'utente seleziona il farmaco che vuole eliminare



5.b - Low-fidelity Prototypes

Task: Moderate Task

Viene chiesta conferma per l'eliminazione del farmaco



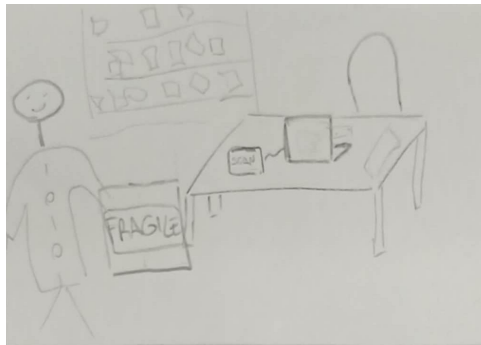
5.b - Low-fidelity Prototypes

Task: Hard Task

L'utente riceve il pacco dal corriere



L'utente si dirige al terminale



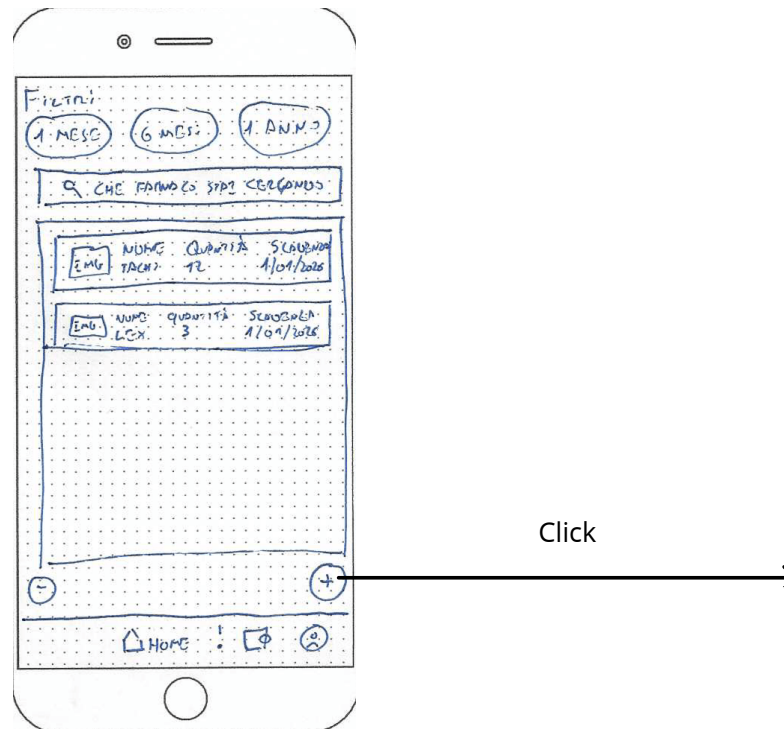
L'utente apre il lotto di farmaci



5.b - Low-fidelity Prototypes

Task: Hard Task

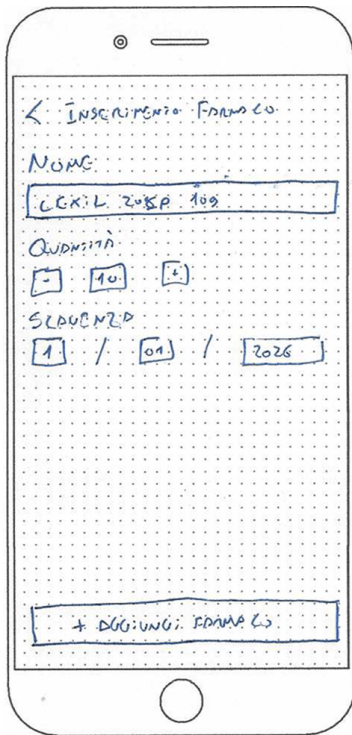
L'utente clicca sul bottone +



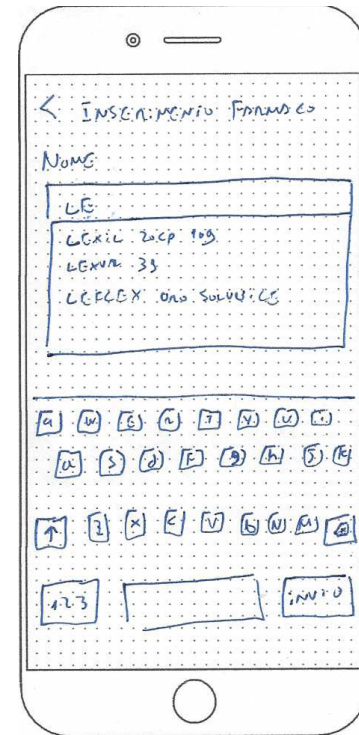
5.b - Low-fidelity Prototypes

Task: Hard Task

Se scannerizza il farmaco, i campi vengono autocompilati



Altrimenti deve inserire le info manulamente

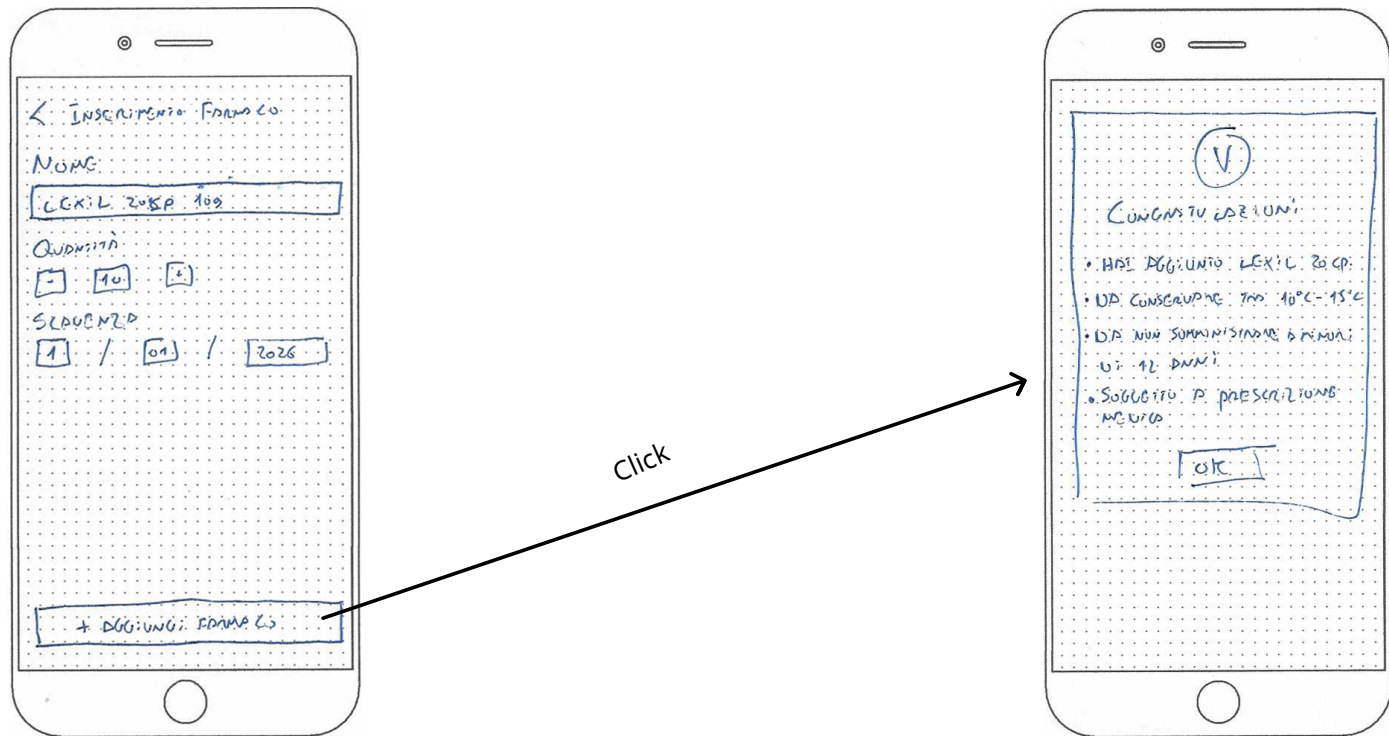


5.b - Low-fidelity Prototypes

Task: Hard Task

L'utente preme il bottone, + aggiungi farmaco

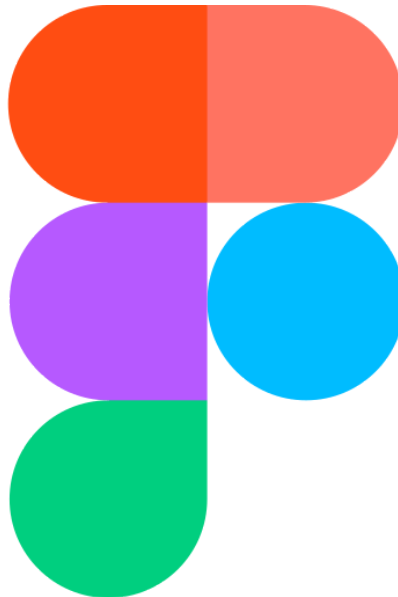
Modale di conferma di aggiunta del farmaco



6.a - Medium to High-Fidelity Prototype

Abbiamo deciso di utilizzare il tool Figma per realizzare i medium-fidelity prototype.

Questa decisione è stata presa per conoscenze pregresse nell'utilizzo dell'applicativo



6.b - Medium to High-Fidelity Prototype

Abbiamo deciso di sviluppare in modo più approfondito le schermate di Home e di Aggiunta di un farmaco, perché riteniamo che siano quelle che l'utente utilizzerà più frequentemente nell'esperienza quotidiana con il sistema.

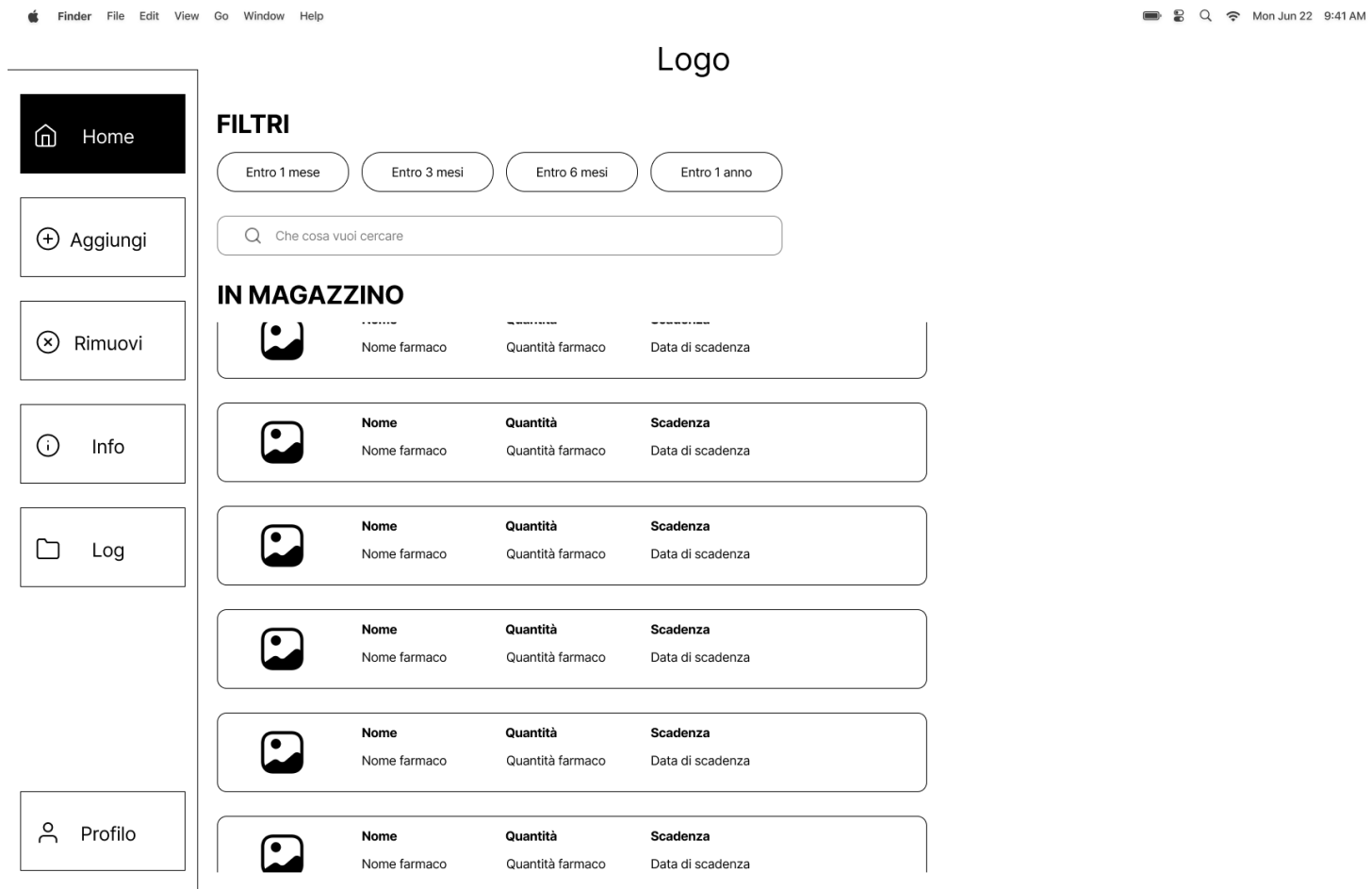
Questa scelta nasce da una valutazione condivisa all'interno del gruppo, basata sull'analisi dei flussi principali di utilizzo.

La Home rappresenta infatti il punto di partenza e di controllo generale, mentre la schermata di aggiunta è il cuore operativo del gestionale, dove avviene l'inserimento dei farmaci.

6.b - Medium to High-Fidelity Prototype

Concentrarci su queste due sezioni ci ha permesso di progettare con maggiore attenzione le funzionalità più importanti, rendendo l'interazione più semplice, rapida ed efficace per l'utente finale.

6.b - Medium to High-Fidelity Prototype



6.b - Medium to High-Fidelity Prototype

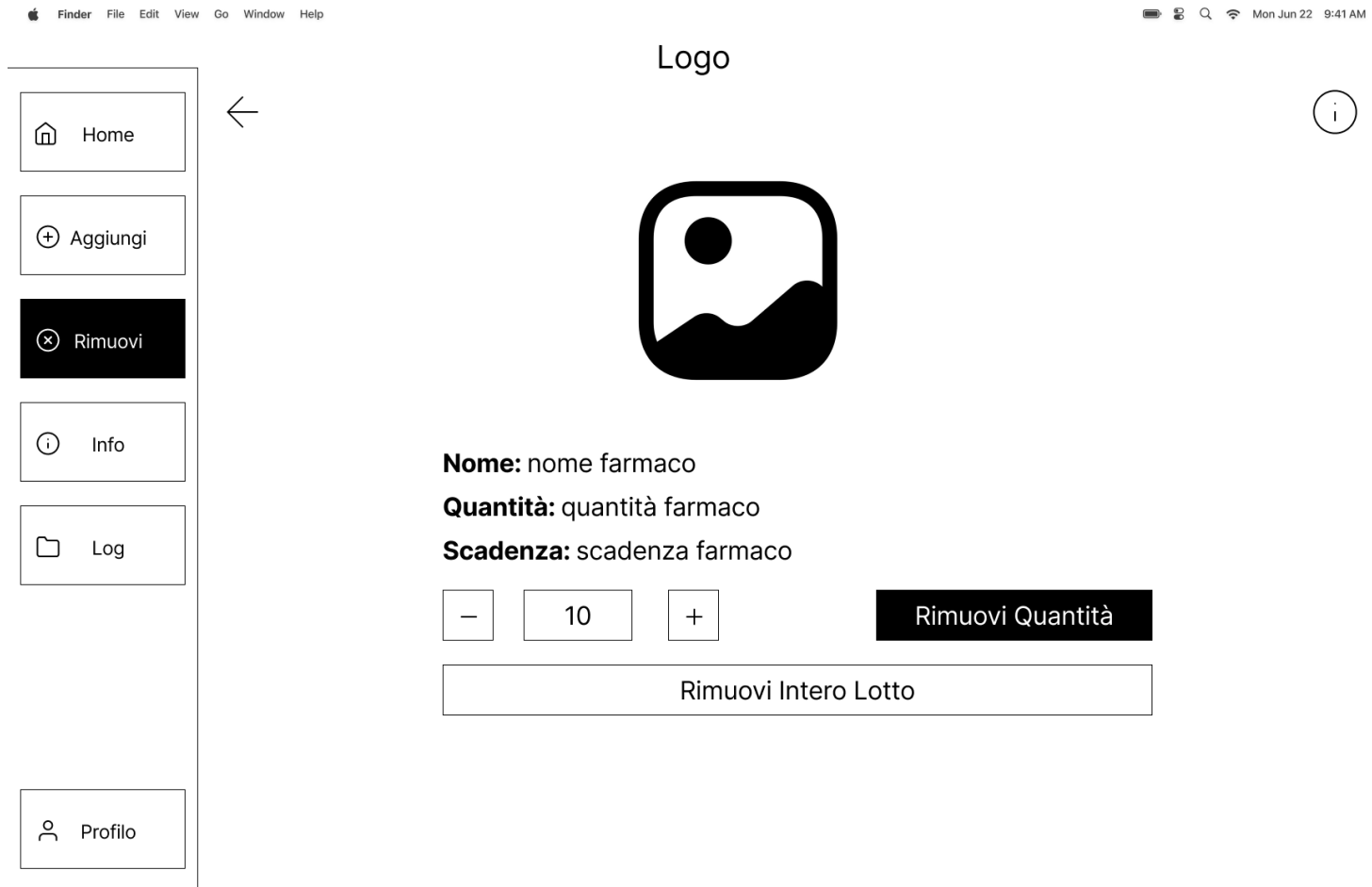
La figura che vediamo nella pagina precedente rappresenta la schermata di Home del nostro sistema.

In questa sezione l'utente può visualizzare tutti i farmaci che sono stati inseriti, avendo così una panoramica immediata e ordinata della situazione del magazzino.

Rispetto al low-fidelity prototype, abbiamo scelto di apportare alcune modifiche per migliorare la chiarezza dell'interfaccia.

In particolare, abbiamo aggiunto due titoli, "Filtri" e "In magazzino", con l'obiettivo di rendere più comprensibile la funzione delle varie aree della schermata e ridurre al minimo possibili ambiguità. Questo intervento ci ha permesso di migliorare la leggibilità dell'interfaccia e di rendere l'esperienza dell'utente più intuitiva e immediata.

6.b - Medium to High-Fidelity Prototype



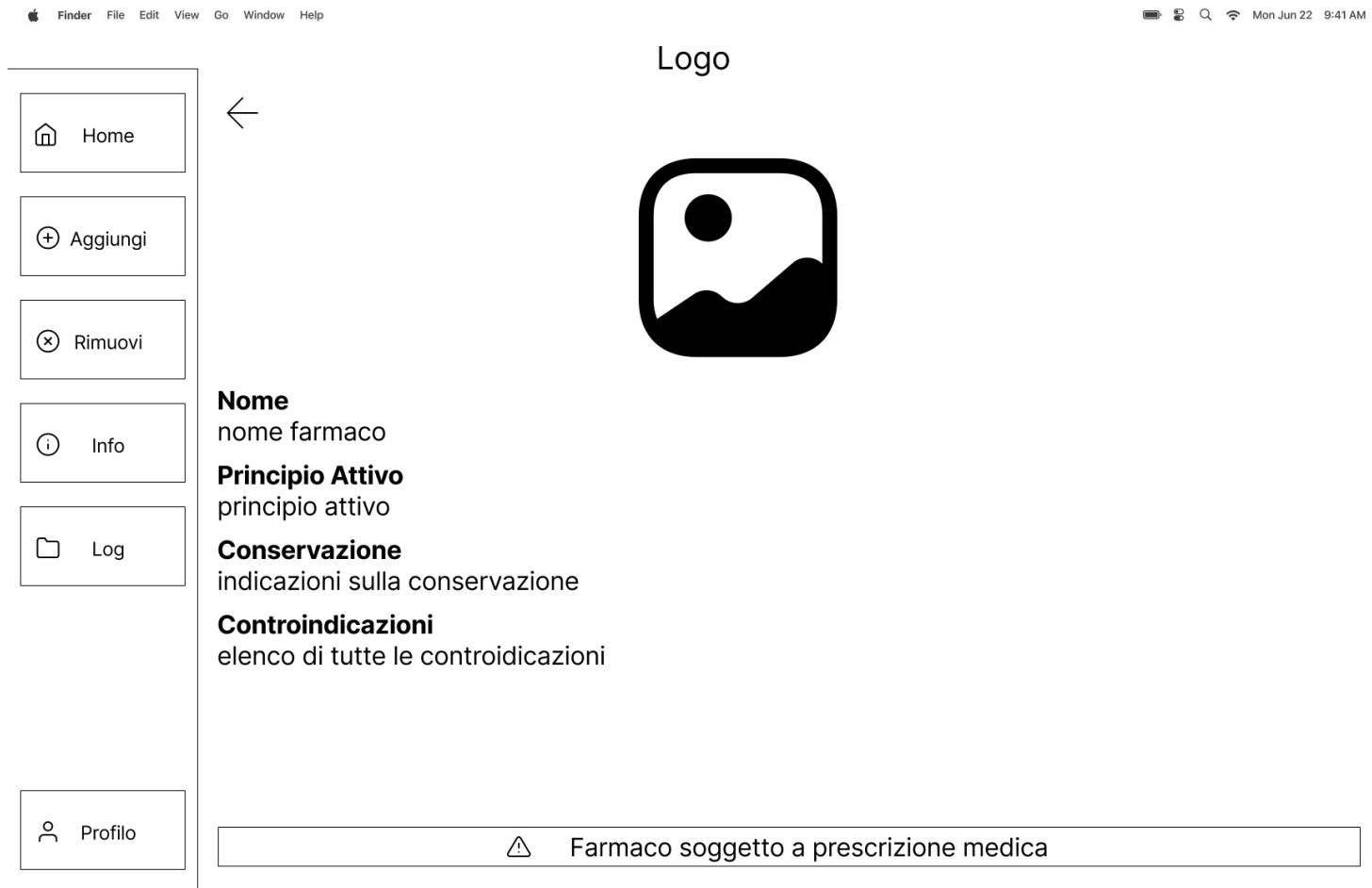
6.b - Medium to High-Fidelity Prototype

Durante la fase di test dei nostri prototipi a bassa fedeltà, ci siamo resi conto che una funzionalità particolarmente interessante poteva essere quella di permettere all'utente, semplicemente cliccando su una card presente nella Home, di accedere direttamente alla schermata di eliminazione del farmaco selezionato.

Questa scelta progettuale nasce dall'esigenza di rendere l'interazione più rapida e immediata, riducendo il numero di passaggi necessari per compiere un'operazione frequente.

In questo modo l'utente può agire in modo più pratico ed efficiente, migliorando sensibilmente l'esperienza d'uso complessiva del sistema.

6.b - Medium to High-Fidelity Prototype



6.b - Medium to High-Fidelity Prototype

Sempre grazie all'interazione con i prototipi a bassa fedeltà, ci siamo resi conto che, nel momento in cui l'utente accede alla schermata di rimozione di un farmaco, potrebbe essere molto utile avere sotto controllo anche i dettagli del prodotto che sta per eliminare.

Da questa osservazione è nata l'idea di inserire un'icona informativa in alto a destra, che permetta all'utente di tornare rapidamente alla schermata con tutte le informazioni del farmaco selezionato.

In questo modo l'utente può verificare i dati prima di compiere l'azione, evitando errori e rendendo l'operazione complessivamente più pratica, sicura e intuitiva.

6.b - Medium to High-Fidelity Prototype

Mac OS menu bar: Apple icon, Finder, File, Edit, View, Go, Window, Help. System status: Battery, Signal, Wi-Fi, Mon Jun 22 9:41 AM.

Home

+ Aggiungi

✕ Rimuovi

i Info

Log

Profilo

Logo

NOME

QUANTITA'

-

10

+

SCADENZA

Giorno

 /

Mese

 /

Anno

+ Aggiungi Farmaco

6.b - Medium to High-Fidelity Prototype

Infine arriviamo alla schermata di aggiunta di un prodotto.

In questo caso, dal confronto e dall'iterazione continua all'interno del nostro gruppo, ci siamo resi conto che la struttura pensata inizialmente funzionava già in modo efficace e non presentava particolari criticità.

Per questo motivo abbiamo scelto di non apportare modifiche rilevanti: il mockup low-fidelity risulta infatti molto simile al mockup medium-fidelity.

Questo passaggio ci ha confermato che le scelte progettuali iniziali erano coerenti e ben allineate con le esigenze dell'utente, permettendoci di concentrarci su altri aspetti dell'interfaccia.

6.c - Medium to High-Fidelity Prototype

Lasciamo il link per poter accedere alla prototipazione realizzata in
figma

6.d - Medium to High-Fidelity Prototype

Le violazioni sono state spiegate nelle pagine precedenti

7.a - High-fidelity Prototype

Per l'architettura del progetto è stata adottata una **struttura basata su microservizi**, interamente containerizzata tramite Docker.

Questa scelta ha garantito maggiore flessibilità nello sviluppo e nella distribuzione, semplificando al tempo stesso la gestione e l'eventuale scalabilità dei singoli componenti.

In particolare, ha consentito di lavorare in modo indipendente sul frontend, permettendo di realizzare un'interfaccia il più possibile fedele ai mockup iniziali e, al contempo, di mantenere un ambiente di sviluppo pratico e facilmente replicabile.

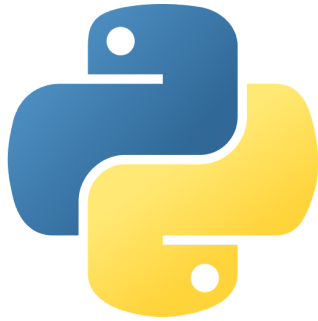
7.a - High-fidelity Prototype

Per quanto riguarda il **backend**, è stato implementato un **server Python**, scelto per la sua semplicità, la vasta disponibilità di librerie e la capacità di gestire in modo efficace le richieste provenienti dal client.

Il **frontend** è stato invece sviluppato utilizzando **Node.js in combinazione con Vue.js**, soluzione che ha reso possibile la costruzione di un'interfaccia dinamica, reattiva e coerente con il design previsto in fase di progettazione.

7.a - High-fidelity Prototype

Backend



Python

Frontend



Node.js

+



Vue.js

Deploy



Docker

7.a - High-fidelity Prototype

```
1 fastapi==0.115.0
2 uvicorn[standard]==0.30.6
3 SQLAlchemy==2.0.34
4 psycopg2-binary==2.9.9
5 pydantic==2.9.2
6 passlib==1.7.4
7 bcrypt==4.0.1
8 pytest==8.3.3
9 httpx==0.27.2
10 email-validator==2.1.1
```

File: requirements.txt

7.b - High-fidelity Prototype

[Github-Link al progetto](#)

7.b - High-fidelity Prototype

Procedura di avviamento:

- Scaricare il repo dal link della pagina precedente
- Aprire un terminale sulla cartella del progetto
- Aprire docker
- Digitare il seguente comando `docker-compose up`
- Attendere l'avvio del programma
- Aprire un browser e collegarsi all'indirizzo `http://localhost:5173`

7.c - High-fidelity Prototype

Rispetto ai prototipi a **medium-fidelity**, le versioni **high-fidelity** introducono l'uso del colore e una cura maggiore dei dettagli grafici.

È stato scelto come colore principale il **viola**, poiché comunica una sensazione di calma, affidabilità e professionalità, risultando coerente con l'identità del progetto.

Inoltre, sono stati inseriti diversi elementi con **angoli arrotondati**, così da rendere l'interfaccia più morbida, moderna e meno "macchinosa" dal punto di vista visivo.

7.c - High-fidelity Prototype

Questa scelta segue le linee guida del design contemporaneo, che privilegiano pattern visivi basati su forme arrotondate: questi elementi vengono percepiti come più naturali e familiari rispetto a componenti troppo spigolosi o rigidamente squadrati.

I mockup high-fidelity sono stati progettati e successivamente testati su **Figma**, al fine di individuare eventuali criticità prima della fase di sviluppo e ridurre al minimo gli errori di implementazione.

Durante il confronto tra medium-fidelity e high-fidelity è emerso, ad esempio, che la posizione del profilo utente risultava più intuitiva se collocata **in alto a destra** nel menu principale, anziché nascosta nella parte inferiore del menu a tendina.

7.c - High-fidelity Prototype

Inoltre, è stato introdotto un **logout rapido** all'interno dello stesso menu, seguendo un pattern già noto e riconoscibile dagli utenti, così da migliorare l'esperienza d'uso complessiva.

7.e - High-fidelity Prototype

Nel corso dello sviluppo abbiamo seguito gli standard e i vincoli del dispositivo target, progettando l'interfaccia specificamente per l'utilizzo su **dispositivi desktop**.

Non essendo prevista una versione responsive, il layout è stato pensato per risoluzioni medio-alte, privilegiando una disposizione stabile degli elementi e una struttura a griglia che facilita la lettura e l'organizzazione dei contenuti.

Le aree interattive sono state posizionate in modo da risultare facilmente raggiungibili e ben distinguibili, riducendo al minimo il rischio di ambiguità nella navigazione.

7.e - High-fidelity Prototype

Per quanto riguarda le linee guida di design, ci siamo ispirati ai principi del **Material Design**, adottando componenti coerenti, animazioni leggere e una chiara gerarchia visiva tra titoli, testi e azioni principali.

Inoltre, abbiamo prestato particolare attenzione agli aspetti di **accessibilità**, rispettando i criteri di contrasto cromatico indicati dalle linee guida **WCAG**, così da garantire una buona leggibilità anche per utenti con difficoltà visive.

Complessivamente, le scelte di visual design, palette coerente, utilizzo di angoli arrotondati, tipografia leggibile e consistenza tra le schermate, sono state orientate a creare un'interfaccia ordinata, professionale e facilmente comprensibile per l'utente finale.

7.f - High-fidelity Prototype

Nel nostro prototipo abbiamo scelto di implementare un sistema di autenticazione **semplificato e non reale**: l'utente può effettuare l'accesso in qualsiasi momento, senza un controllo effettivo delle credenziali.

Questa decisione è stata presa perché la gestione sicura dell'autenticazione non rappresentava un obiettivo centrale del progetto e avrebbe introdotto complessità tecniche non strettamente necessarie nella fase di prototipazione.

7.f - High-fidelity Prototype

Abbiamo inoltre deciso di utilizzare **dati pre-caricati**, come ad esempio l'elenco dei farmaci disponibili per l'inserimento.

In questo modo si evita che l'utente possa introdurre nomi non validi o prodotti inesistenti e, allo stesso tempo, si guida l'interazione verso un comportamento corretto e controllato.

Questa scelta consente anche di rendere i test più affidabili e ripetibili.

7.f - High-fidelity Prototype

Per quanto riguarda i limiti del prototipo, trattandosi ancora di una versione embrionale, pur mantenendo una struttura molto vicina a quella di un prodotto finale, alcune funzionalità sono state **simulate**.

In particolare, la scansione del farmaco tramite lettore RFID non è stata implementata realmente, ma riprodotta tramite una simulazione, poiché in questa fase l'obiettivo principale era verificare il flusso di interazione e non la componente hardware.

8.a - Usability Testing Protocollo

- **Facilitatore:** Nicola
 - accoglie il partecipante
 - spiega il test
 - conduce le attività e fa le domande
 - evita di suggerire soluzioni
 - presenta il progetto e lo scopo rimanendo generico
 - chiede al tester di ragionare a voce alta (think-aloud)
 - può solo spiegare che la parte di login ha delle credenziali fittizie
- **Osservatori:** Alex e Tommi
 - prendono appunti in silenzio
 - si presentano al tester ma non interagiscono
 - registrano problemi, commenti, tempi e comportamenti
 - non intervengono durante il test, salvo problemi tecnici

8.a - Usability Testing Protocollo Ambiente

- Tutti i test **in presenza**, nello stesso luogo per ogni sessione.
- Si usa sempre **lo stesso computer (quello di Alex)** e la stessa versione del prototipo.
- Non sono ammessi test da remoto.
- Prima di ogni sessione verificare
 - batteria, connessione, audio, schermo
 - prototipo funzionante e **non** resettato allo stato iniziale

8.a - Usability Testing Protocollo Pre-Inizio

- Salutare il partecipante e metterlo a proprio agio con domande di natura generica.
- Spiegare che:
 - **non è lui/lei ad essere valutato/a**, ma il prodotto;
 - può fermarsi in qualsiasi momento e andarsene se non si sente a proprio agio;
 - tutte le risposte sono utili, soprattutto gli errori.
 - Abbiamo bisogno che ragioni a voce alta per poter apprendere il comportamento e l'approccio che ha con il sistema
- Far firmare il consenso
- Se nel consenso da il via libera per audio, video e foto. Accendere tutta l'attrezzatura necessaria

8.a - Usability Testing Familiarizzazione

- Breve conversazione per rompere il ghiaccio (2–3 minuti). Esempi di domande generiche:
 - "Di che cosa ti occupi nella vita?"
 - "Che tipo di strumenti simili usi di solito (software/app)?"
 - "Ti è mai capitato di svolgere un test per un app?"
 - "C'è qualcosa che ti potrebbe mettere a disagio durante il test e che potrebbe condizionare l'esito?"
- **Obiettivo:** capire il livello di esperienza e ridurre la tensione, **senza influenzare** le aspettative.

8.a - Usability Testing Inizio Test

- Nicola
 - "Ti chiederò di completare alcune attività usando questo prototipo.
Vorrei che pensassi **ad alta voce**, raccontandomi cosa stai cercando e cosa ti aspetti che succeda.
Non ti aiuterò durante i compiti, a meno che tu non rimanga completamente bloccato/a. Va bene?"
- **Se il partecipante è bloccato per un tempo maggiore di 2 minuti il facilitatore non deve in alcun modo dare suggerimenti e il task verrà considerato fallito**

8.a - Usability Testing Svolgimento Del Test

- Presentare un compito alla volta, per iscritto e a voce.
- Non spiegare **come** farlo.
- Annotare:
 - tempo di completamento
 - errori/inceppi
 - commenti spontanei
 - momenti di confusione
- Non fornire alcun suggerimento
- Annotare alcuni indicatori:
 - ✓ completato / ✗ non completato
 - necessità di aiuto (sì/no)
 - livello di difficoltà percepito (1-5)

8.a - Usability Testing Svolgimento Del Test

- Presentare un compito alla volta, per iscritto e a voce.
- Non spiegare **come** farlo.
- Annotare:
 - tempo di completamento
 - errori/inceppi
 - commenti spontanei
 - momenti di confusione
- Non fornire alcun suggerimento
- Annotare alcuni indicatori:
 - ✓ completato / ✗ non completato
 - necessità di aiuto (sì/no)
 - livello di difficoltà percepito (1-5)

8.a - Usability Testing Chiusura Del Test

- Ringraziare il partecipante e offrire qualcosa da bere o mangiare
- Chiedere di compilare il questionario ed evidenziare l'importanza del questionario
- Se il tester è a proprio agio, ottenere feedback in sintesi su quello che pensa del prototipo
- Salutare il partecipante
- Condurre un brief tra nicola, alex e tommy su:
 - Problemi più gravi osservati
 - Pattern ricorrenti

8.a - Usability Testing Task

Sei al lavoro.

Il corriere ha appena consegnato un nuovo lotto di farmaci.

Devi registrarlo nel gestionale.

8.a - Usability Testing Task

Immagina di aver ricevuto un nuovo lotto di farmaci.
Senza usare lo scanner, registra questo lotto nel sistema inserendo manualmente tutte le informazioni necessarie.

8.a - Usability Testing Task

Ora registra un nuovo lotto utilizzando l'apposito scanner, invece dell'inserimento manuale.

8.a - Usability Testing Task

Alcune unità del lotto appena inserito sono state prelevate.
Aggiorna il sistema rimuovendo **10 unità** da quel lotto.

8.a - Usability Testing Task

Visualizza le informazioni dettagliate di uno specifico farmaco appartenente al lotto appena registrato

8.a - Usability Testing Task

Il lotto che hai registrato risulta sbagliato.
Elimina completamente l'intero lotto dal sistema.

8.a - Usability Testing Attrezzatura

- Macbook Air M4
- Scanner disegnato a mano
- Scatole di Medicinali
- Iphone 15 per foto o video durante il test (se consentite)
- Microfono di registrazione (se consentito)
- Cibo di varia natura per mettere a proprio agio il tester

8.a - Usability Testing Consenso

I moduli di consenso sono stati fatti verificare dall'avv. Greta Testa (sorella di Alex) e dichiarati giuridicamente validi e intesi come scrittura privata

8.a - Usability Testing Consenso

Modulo di consenso tester 1

Modulo di consenso tester 2

8.a - Usability Testing Metodologia

Abbiamo deciso di adottare il metodo **Think-Aloud** per raccogliere il maggior numero possibile di informazioni durante le sessioni di test. Questo approccio prevede che il tester descriva ad alta voce ciò che sta facendo e ciò che sta pensando mentre interagisce con il sistema.

In questo modo è stato possibile comprendere non solo le azioni compiute, ma anche i **ragionamenti, le aspettative e i dubbi** che nascevano durante l'esecuzione dei vari task.

Le osservazioni raccolte ci hanno aiutato a individuare punti critici dell'interfaccia e a interpretare meglio le difficoltà incontrate dagli utenti.

8.a - Usability Testing Tester 1

Chiara



8.a - Usability Testing Tester 1

CHIARA - INFERMIERA ALEX TESTA

Successo del task

Nome del Task	Successo (Si/No)
Inserimento Manuale Lotto	SI
Inserimento Del Lotto Tramite Scanner	NO
Rimuovere 10 Unità Dal Lotto Inserito	SI
Visualizzare Le Informazioni Di Un Farmaco	SI
Eliminare L'Intero Lotto	SI

Errori

Nome del Task	Note
Inserimento Manuale Lotto	DIFFICOLTÀ NEL FUNZIONAMENTO DELLA UNITÀ
Inserimento Del Lotto Tramite Scanner	DIFFICOLTÀ NEL CODICE IL FUNZIONAMENTO DELLA SCANNER
Rimuovere 10 Unità Dal Lotto Inserito	
Visualizzare Le Informazioni Di Un Farmaco	DALL'INIZIO NON RUSCIVA A CARICARE LE INFORMAZIONI
Eliminare L'Intero Lotto	

Tempo Di Esecuzione

Nome del Task	In minuti
Inserimento Manuale Lotto	1 MINUTO
Inserimento Del Lotto Tramite Scanner	3 MINUTI
Rimuovere 10 Unità Dal Lotto Inserito	1 MINUTO
Visualizzare Le Informazioni Di Un Farmaco	2 MINUTI
Eliminare L'Intero Lotto	0,5 MINUTI

Osservazioni

- IL TESTER SI SENTIVA IN SUCCESSIONE SE AVEREMMO REGISTRATO DUE O TRE
- IL PROBLEMA NELLA UNITÀ VA SOSTITUITO, DOVEDIAMO RENDERE PIÙ ESPLICITO FORMATO
- SUL FUNZIONAMENTO DELLA SCANNER POSSIAMO TENERE TUTTO COSÌ, ESSENDO UN OGGIANDO CI SPARIRÀ NELLA FUNZIONAMENTO
- LOGIN / REGISTRAZIONE NON HANNO CREATO DIFFICOLTÀ
- IL TESTER VOGLIE QUESTO SISTEMA NEL SUO OSPEDALE IL PRIMA POSSIBILE
- IL TESTER È MOLTO FELICE.

Successo del task TOMMY

Nome del Task	Successo (Si/No)
Inserimento Manuale Lotto	SI
Inserimento Del Lotto Tramite Scanner	NO
Rimuovere 10 Unità Dal Lotto Inserito	SI
Visualizzare Le Informazioni Di Un Farmaco	SI
Eliminare L'Intero Lotto	SI

Errori

Nome del Task	Note
Inserimento Manuale Lotto	SCORDATO INSERIMENTO DATA
Inserimento Del Lotto Tramite Scanner	NON HA USATO LO SCANNER
Rimuovere 10 Unità Dal Lotto Inserito	OK
Visualizzare Le Informazioni Di Un Farmaco	OK. UN PO' NASCOSTO
Eliminare L'Intero Lotto	OK

Tempo Di Esecuzione

Nome del Task	In minuti
Inserimento Manuale Lotto	1 MINUTO
Inserimento Del Lotto Tramite Scanner	
Rimuovere 10 Unità Dal Lotto Inserito	1 MINUTO
Visualizzare Le Informazioni Di Un Farmaco	2 MINUTI
Eliminare L'Intero Lotto	1 MINUTO

CHIARA INF.

Osservazioni

Non avendo spiegato nulla, non ha capito di dover passare il prodotto sullo scanner.

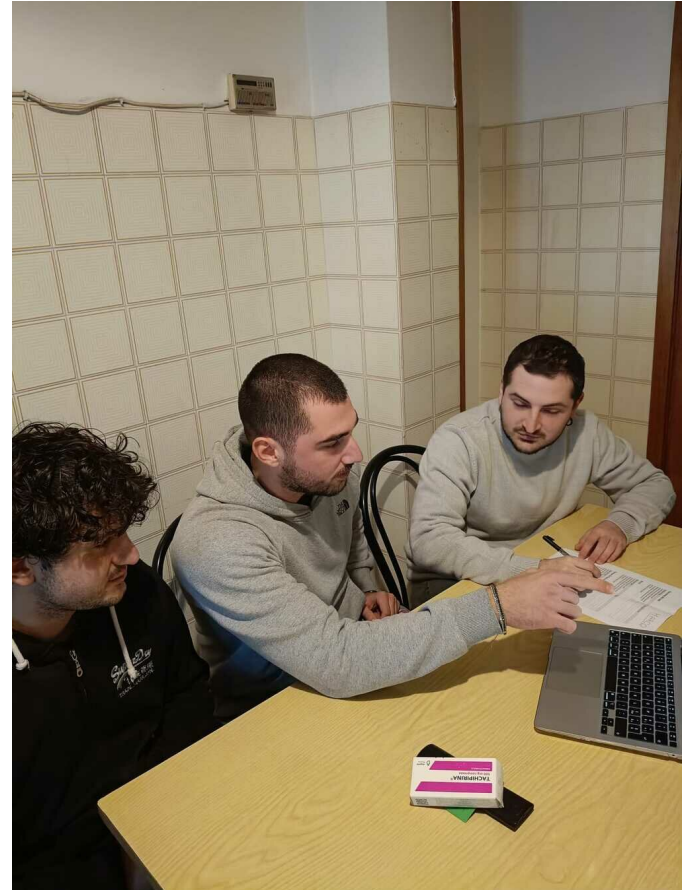
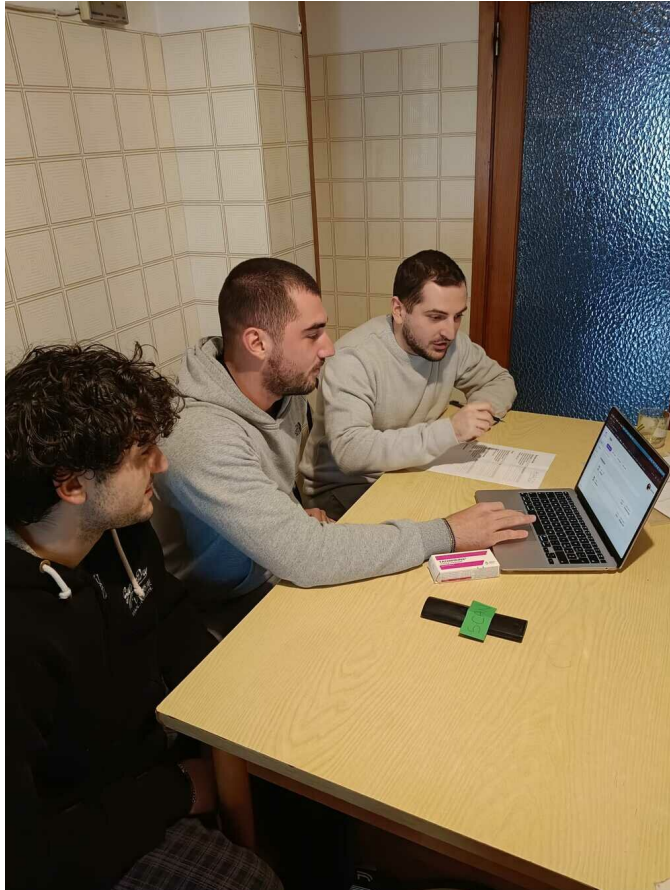
Potremmo cambiare il formato della data (per la scadenza), mettendo il widget del calendario da cui scegliere

Piccola difficoltà nel trovare le informazioni del medicinale, un po' scomodo passare dalla pagina di eliminazione forse

Test andato bene

8.a - Usability Testing Tester 2

Marco



8.a - Usability Testing Tester 2

MARCO - IDROCODINIC - FARMACISTO

ALEX TESTA

Successo del task

Nome del Task	Successo (Si/No)
Inserimento Manuale Lotto	SI
Inserimento Del Lotto Tramite Scanner	SI
Rimuovere 10 Unità Dal Lotto Inserito	SI
Visualizzare Le Informazioni Di Un Farmaco	SI
Eliminare L'Intero Lotto	SI

Errori

Nome del Task	Note
Inserimento Manuale Lotto	DIFFICOLTÀ NEL FORMARE UGUALE DATA
Inserimento Del Lotto Tramite Scanner	C'È HO NESSUN P. DI CODICE E DIVISIONE
Rimuovere 10 Unità Dal Lotto Inserito	\
Visualizzare Le Informazioni Di Un Farmaco	\
Eliminare L'Intero Lotto	\

Tempo Di Esecuzione

Nome del Task	In minuti
Inserimento Manuale Lotto	1 MINUTO, DUE MINUTI
Inserimento Del Lotto Tramite Scanner	2 MINUTI
Rimuovere 10 Unità Dal Lotto Inserito	1 MINUTO
Visualizzare Le Informazioni Di Un Farmaco	1 MINUTO
Eliminare L'Intero Lotto	0,5 MINUTI (DUE MINUTI)

Osservazioni

- LA DATA NELLA DIVISIONE DI UN FARMACO È UN PROBLEMA
- LO SCANNER RICHIEDE AL TESTA DI PENNARE
- IL TESTA HA PROVA DI ESSERE AGGIUNTO CON UNICO/UNICO
- IL TESTA È ENTRATO NEL PRODOTTO.

Successo del task

Nome del Task	Successo (Si/No)
Inserimento Manuale Lotto	SI
Inserimento Del Lotto Tramite Scanner	SI
Rimuovere 10 Unità Dal Lotto Inserito	SI
Visualizzare Le Informazioni Di Un Farmaco	SI
Eliminare L'Intero Lotto	SI

Errori

Nome del Task	Note
Inserimento Manuale Lotto	OK. SECONDA DATA
Inserimento Del Lotto Tramite Scanner	LENTO MA OK
Rimuovere 10 Unità Dal Lotto Inserito	OK
Visualizzare Le Informazioni Di Un Farmaco	OK
Eliminare L'Intero Lotto	OK

Tempo Di Esecuzione

Nome del Task	In minuti
Inserimento Manuale Lotto	1 MINUTO
Inserimento Del Lotto Tramite Scanner	2 MINUTI
Rimuovere 10 Unità Dal Lotto Inserito	1 MINUTO
Visualizzare Le Informazioni Di Un Farmaco	1 MINUTO
Eliminare L'Intero Lotto	0 (VELOCE)

Osservazioni

Data nell'inserimento del prodotto da sistemare
Test andato bene, lo utilizzerebbe in farmacia

8.a - Usability Testing Questionari

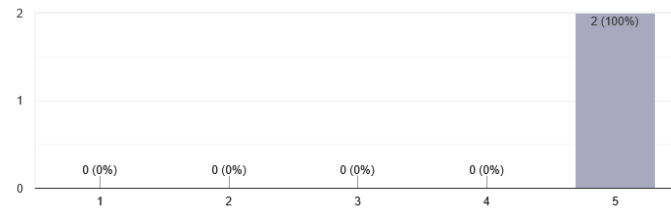
Reperibile al [link](#)

8.a - Usability Testing Questionari

Penso che mi piacerebbe usare questo sistema frequentemente.

 Copia grafico

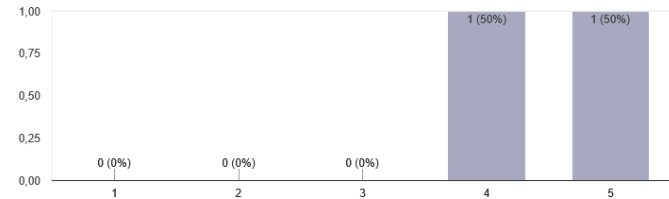
2 risposte



Ho trovato il sistema facile da usare.

 Copia grafico

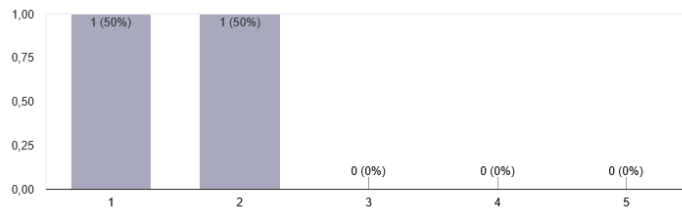
2 risposte



Ho trovato il sistema inutilmente complesso.

 Copia grafico

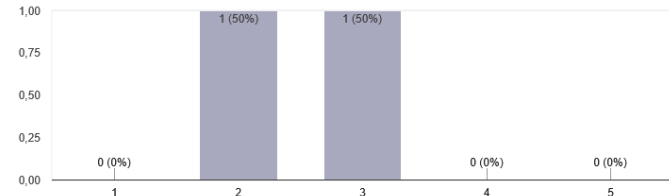
2 risposte



Credo che avrei bisogno del supporto di una persona esperta/tecnica per poter usare questo sistema.

 Copia grafico

2 risposte

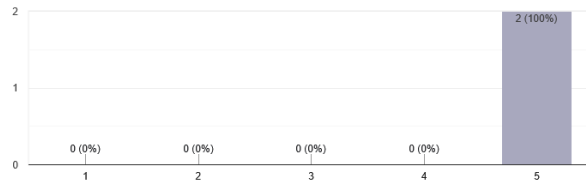


8.a - Usability Testing Questionari

Ho trovato che le varie funzioni di questo sistema sono ben integrate tra loro.

 Copia grafico

2 risposte



Ho riscontrato troppa incoerenza in questo sistema.

 Copia grafico

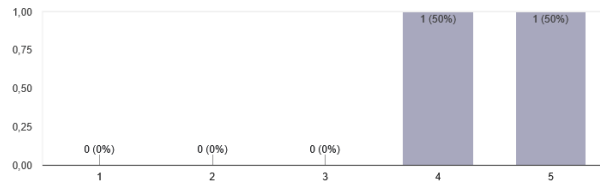
2 risposte



Immagino che la maggior parte delle persone imparerebbe a usare questo sistema molto rapidamente.

 Copia grafico

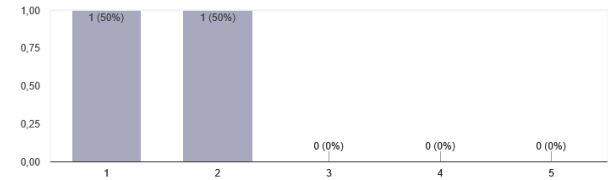
2 risposte



Ho trovato questo sistema macchinoso/difficile da usare.

 Copia grafico

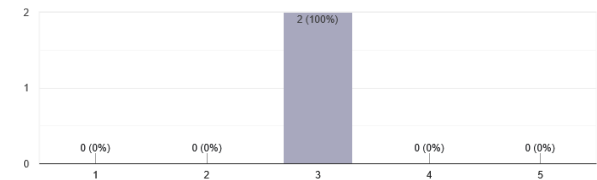
2 risposte



Mi sono sentito molto sicuro/a nell'usare il sistema.

 Copia grafico

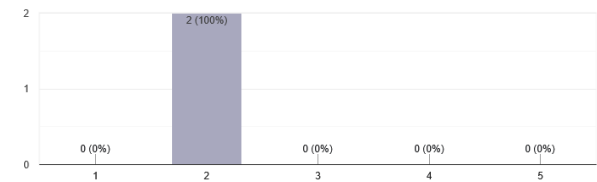
2 risposte



Ho dovuto imparare molte cose prima di riuscire a usare questo sistema.

 Copia grafico

2 risposte



8.a - Usability Testing Risultati Metriche

Task: Inserimento Manuale Lotto

Percentuale Di Successo	100%
Errori Critici	1
Errori Non Critici	0
Tasso di assenza di errori	0%
Tempo Di Esecuzione Medio	1 Minuto
Livello di Soddisfazione	Facile da usare
Commenti	Il formato della data non è chiaro

8.a - Usability Testing Risultati Metriche

Task: Inserimento Del Lotto Tramite Scanner

Percentuale Di Successo	50%
Errori Critici	1
Errori Non Critici	0
Tasso di assenza di errori	50%
Tempo Di Esecuzione Medio	2,5 Minuti
Livello di Soddisfazione	Poco comprensibile
Commenti	L'utilizzo dello scanner non è intuitivo

8.a - Usability Testing Risultati Metriche

Task: Rimuovere 10 Unità Dal Lotto Inserito

Percentuale Di Successo	100%
Errori Critici	0
Errori Non Critici	0
Tasso di assenza di errori	100%
Tempo Di Esecuzione Medio	1 Minuto
Livello di Soddisfazione	Altamente comprensibile
Commenti	/

8.a - Usability Testing Risultati Metriche

Task: Visualizzare Le Informazioni Di Un Farmaco

Percentuale Di Successo	100%
Errori Critici	0
Errori Non Critici	1
Tasso di assenza di errori	90%
Tempo Di Esecuzione Medio	1,5 Minuti
Livello di Soddisfazione	Comprensibile
Commenti	Diventa molto più semplice nel riutilizzo, una volta appresa la conoscenza

8.a - Usability Testing Risultati Metriche

Task: Eliminare L'Intero Lotto

Percentuale Di Successo	100%
Errori Critici	0
Errori Non Critici	0
Tasso di assenza di errori	100%
Tempo Di Esecuzione Medio	0,5 Minuti
Livello di Soddisfazione	Altamente Comprensibile
Commenti	/

8.b - Modifiche Da Apportare

Sulla base dei test di usabilità condotti e dei feedback raccolti tramite osservazioni e questionari, sono emerse due principali aree di potenziale miglioramento.

In generale, il sistema è stato percepito come facile da usare e intuitivo; tuttavia, alcuni aspetti dell'interfaccia hanno generato incertezza.

La prima criticità riguarda la schermata di inserimento manuale di un farmaco o di un lotto: il formato della data non è indicato in modo sufficientemente esplicito.

Diversi partecipanti hanno esitato nel comprendere se inserire giorno/mese/anno oppure un altro formato, temendo di commettere errori.

8.b - Modifiche Da Apportare

La seconda criticità è legata alla funzionalità di scansione dei lotti tramite scanner.

I tester non hanno subito compreso che il processo avviene automaticamente: questo ha generato dubbi su “quando” e “come” lo scanner inizi effettivamente a leggere i dati.

Per rispondere a queste evidenze, abbiamo individuato due possibili interventi.

In primo luogo, rendere più chiaro il formato della data, inserendolo direttamente come placeholder nei campi di input, così da guidare l'utente in modo immediato e discreto.

8.b - Modifiche Da Apportare

In secondo luogo, per la scansione tramite scanner, si è valutata l'introduzione di un breve tutorial.

Tuttavia, tale soluzione sarebbe visibile solo al primo utilizzo e rischierebbe di non essere consultata successivamente.

Considerato che il sistema è un gestionale destinato a un uso continuativo, abbiamo ritenuto più efficace e sostenibile affiancare alla soluzione tecnica una formazione mirata degli operatori, in modo da garantire un apprendimento rapido e uniforme.

8.b - Conclusioni Del Test

In conclusione, il risultato complessivo del progetto è stato molto positivo.

La soluzione proposta è stata accolta con interesse e curiosità, e i tester hanno mostrato un reale entusiasmo durante l'utilizzo del sistema.

Dalle loro impressioni è emersa la sensazione che questo strumento possa rappresentare un passo in avanti rispetto agli strumenti attualmente presenti in ospedali e farmacie, contribuendo a rendere le attività quotidiane più snelle, sicure e organizzate.

8.b - Conclusioni Del Test

In conclusione, il risultato complessivo del progetto è stato molto positivo.

La soluzione proposta è stata accolta con interesse e curiosità, e i tester hanno mostrato un reale entusiasmo durante l'utilizzo del sistema.

Dalle loro impressioni è emersa la sensazione che questo strumento possa rappresentare un passo in avanti rispetto agli strumenti attualmente presenti in ospedali e farmacie, contribuendo a rendere le attività quotidiane più snelle, sicure e organizzate.

9 - Conclusioni

Da questo corso abbiamo compreso quanto sia fondamentale progettare e sviluppare un prodotto **mettendo realmente al centro i bisogni dell'utente**.

Non si tratta soltanto di realizzare una soluzione tecnicamente funzionante, ma di costruire qualcosa che risulti comprensibile, utile e naturale da utilizzare per chi dovrà impiegarla ogni giorno.

9 - Conclusioni

Una delle fasi più significative e allo stesso tempo più stimolanti è stata quella di lavorare a stretto contatto con le persone, ascoltando le loro esigenze, osservando le difficoltà e raccogliendo feedback diretti.

Questo ci ha permesso di **modellare e adattare la soluzione a partire dal loro punto di vista**, piuttosto che dalle nostre ipotesi iniziali, rendendo il progetto più concreto e realmente orientato all'utente finale.

9 - Conclusioni

La collaborazione all'interno del gruppo si è rivelata efficace e priva di particolari difficoltà.

Il carico di lavoro è stato distribuito in modo equilibrato e, fin dall'inizio, abbiamo cercato di valorizzare le competenze specifiche di ciascun membro del team.

Ad esempio, Alex possedeva una solida esperienza nella progettazione di mock-up e si è quindi occupato principalmente degli aspetti legati al design dell'interfaccia.

9 - Conclusioni

Tommi, invece, era particolarmente abituato a lavorare a stretto contatto con le persone e si è dimostrato la figura più adatta a gestire le fasi di confronto diretto con gli utenti e di raccolta dei feedback.

Questo approccio ci ha permesso non solo di lavorare in modo più organizzato, ma anche di aumentare l'efficacia complessiva del progetto, sfruttando al meglio i punti di forza di ciascuno.

Complessivamente riteniamo di aver raggiunto un risultato ottimale.